Tr-4894 : présentation des fonctionnalités de NetApp ONTAP 9.9.1

ONTAP What's New

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-whatsnew/index.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Tr-4894 : présentation des fonctionnalités de NetApp ONTAP 9.9.1 . . . 1
Améliorations apportées à System Manager . . . 1
Améliorations SAN . . . 7
Amélioration de la protection des données . . . 8
Autres ajouts importants . . . 13
Ressources techniques . . . 15
Tr-4872 : présentation des fonctionnalités de NetApp ONTAP 9.8 . . . 17
Amélioration de la simplicité . . . 17
Protocoles de données . . . 28
Fonctionnalités d’efficacité du stockage . . . 34
La protection des données . . . 36
Virtualisation VMware . . . 40
Ressources techniques . . . 40

Tr-4894 : présentation des fonctionnalités de NetApp ONTAP 9.9.1

Justin Parisi, NetApp

NetApp ONTAP est le logiciel phare de gestion des données du secteur qui vous permet de gérer et de protéger vos données de manière transparente, où qu'elles résident, sur site, à la périphérie ou dans le cloud.

NetApp ONTAP prend en charge les fonctionnalités suivantes, sur la même plateforme :

- Protocoles NAS (NFS et SMB)
- Protocoles SAN (iSCSI, FCP et NVMe)
- Accès aux données S3
- Protection des données (technologies de copie NetApp Snapshot, NetApp SnapMirror et SnapVault)
- Fonctionnalités d'efficacité du stockage (déduplication, compaction et compression)
- Basculements haute disponibilité (comprenant les basculements rapides pour le SAN de niveau 1 avec la baie 100 % SAN)
- Prise en charge des configurations 100 % Flash, des disques rotatifs et des disques hybrides
- Fonctionnalités de sécurité (authentification multifacteur, NetApp Volume Encryption et Secure Purge)

Cette liste n'est pas exhaustive. Si nous avons inclus toutes les fonctionnalités offertes par ONTAP, ce document serait de plusieurs centaines de pages!

Pour plus d'informations sur NetApp ONTAP, consultez le "Fiche technique du logiciel de gestion de données ONTAP 9" et de la documentation produit.

Améliorations apportées à System Manager

Dans le cadre de l'interface utilisateur remaniée pour ONTAP introduite dans ONTAP 9.8, vous auriez pu constater que certaines choses ont changé ou n'étaient plus disponibles. Dans ONTAP 9.9.1, nous avons recueilli les commentaires des clients et répondu à certaines préoccupations concernant l'interface utilisateur graphique. Nous avons ajouté une partie des fonctionnalités manquantes, ainsi que l'ajout de fonctionnalités nouvelles et améliorées. La section suivante traite de certaines de ces modifications et de nouveaux ajouts. Vous trouverez également des informations sur System Manager dans "Documentation sur System Manager".

Amélioration de la fonctionnalité restaurée/de la facilité d'utilisation

Vous en avez demandé un, et nous avons écouté. Dans ONTAP 9.9.1, une partie des fonctionnalités qui n'étaient plus disponibles dans ONTAP 9.8 System Manager a été ajoutée au produit. De plus, de nouvelles améliorations en termes de facilité d'utilisation ont été incluses.

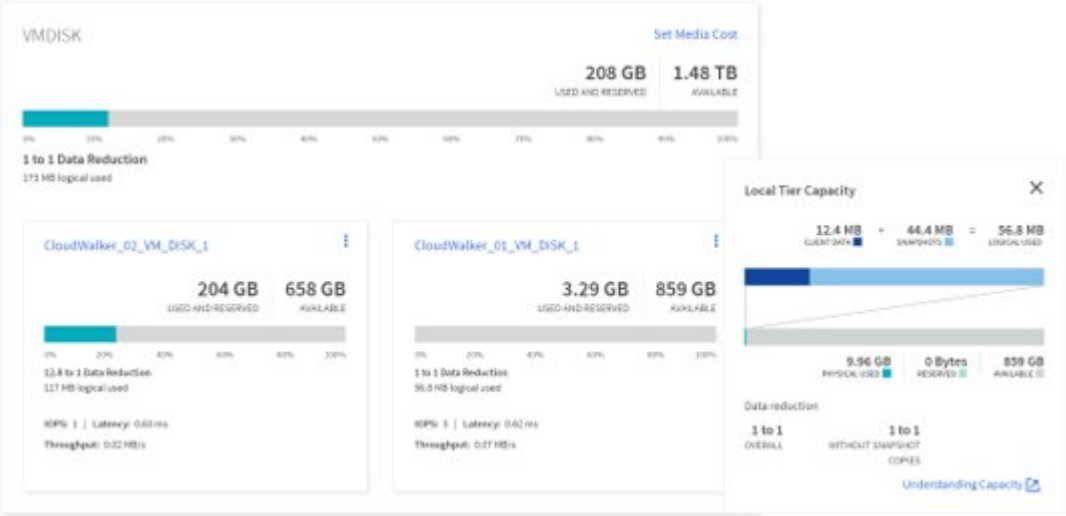
Sélection manuelle de niveaux ou d'agrégats locaux lors du provisionnement des volumes

System Manager 9.9.1 vous permet de sélectionner manuellement le niveau de stockage physique à utiliser lors du provisionnement de nouveaux volumes, notamment la possibilité de spécifier les agrégats lors de la création de volume FlexGroup. Vous pouvez également autoriser ONTAP et System Manager à effectuer des sélections en fonction de la logique de placement équilibrée.

Améliorations de l'affichage de la capacité

Vous pouvez désormais afficher l'espace logique utilisé par les copies Snapshot dans ONTAP et voir à quoi ressemble vos ratios d'efficacité du stockage avec et sans copies Snapshot.

La figure suivante représente la vue de la capacité de ONTAP System Manager 9.9.1.



NVMe over Fibre Channel : création de LIF

System Manager vous permet désormais de créer et d'afficher les LIF utilisées avec NVMe over Fibre Channel Namespaces, y compris les États de port, la sélection de ports asymétriques et la possibilité de voir le nombre de LIF créées par port afin d'éviter la surcharge d'une interface réseau physique.

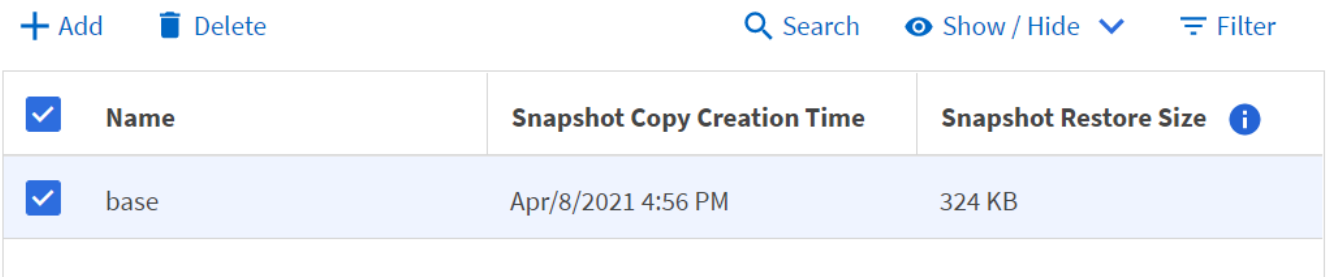
EMS Event Viewer – Tableau de bord

Pour en savoir plus sur les problèmes susceptibles d'être présents dans votre cluster ONTAP, System Manager 9.9.1 ajoute des événements EMS au tableau de bord lors de votre première connexion. Ces erreurs se produisent au cours des 24 dernières heures, comme l'arrêt des disques, les liens réseau, les problèmes de licence et les erreurs de tiroir ou de nœud.

Vous recevez également des avertissements concernant les derniers 24 heures, notamment les déplacements de volumes défaillants et les alertes du contrôle de l'état.

Taille des snapshots et étiquettes SnapMirror

Depuis les vues de copies Snapshot de System Manager, vous pouvez afficher les tailles et étiquettes des snapshots (par exemple, tous les jours, toutes les semaines, etc.) sur les copies Snapshot SnapMirror.



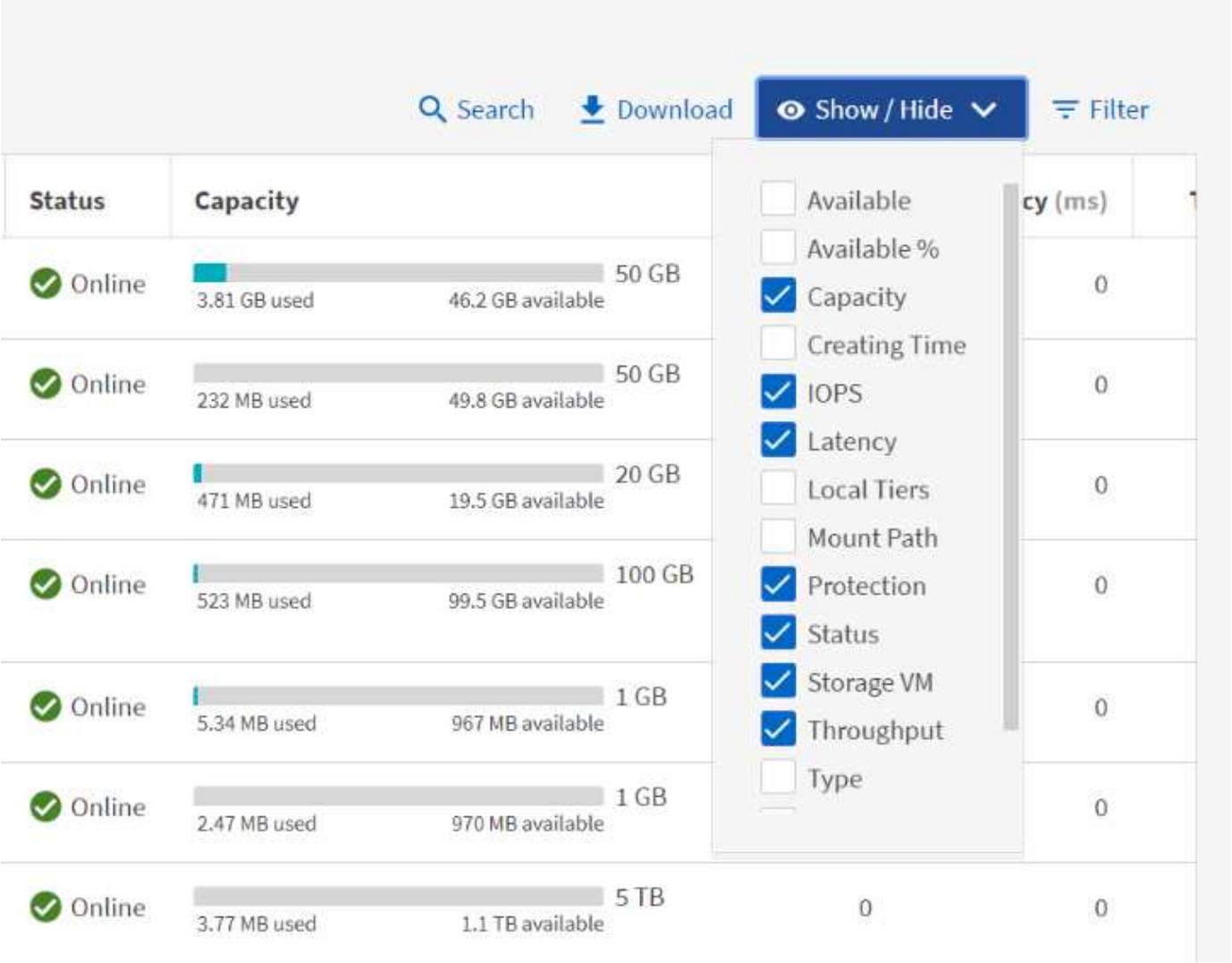
Ré-Home des LIF de données

En cas de basculement ou après une panne du réseau, les LIF de données restent souvent sur le port de basculement, ce qui peut engendrer des problèmes de performances et de résilience. Si vous avez besoin d'un moyen simple pour renvoyer ces LIF de données à domicile, System Manager 9.9.1 propose désormais une méthode en un clic pour renvoyer toutes les LIF de données vers les ports accueil prévus.

Nouveaux champs de volume à afficher/masquer

Il existe d'autres moyens d'afficher les informations de volume dans System Manager 9.9.1 via le bouton Afficher/Masquer, y compris les niveaux locaux et les informations disponibles/utilisées.

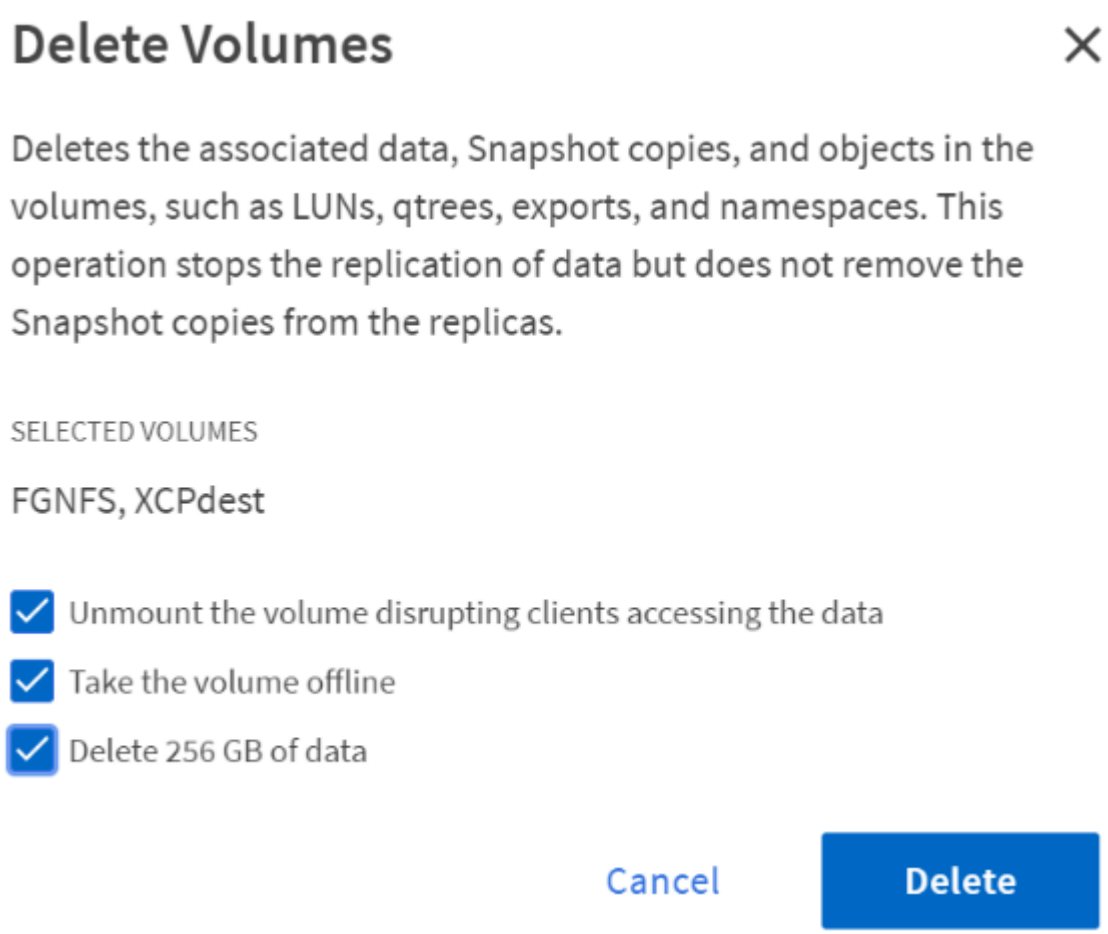
La figure suivante représente les nouvelles vues de volumes dans ONTAP System Manager 9.9. 1.



Opérations en bloc

Si vous devez effectuer plusieurs déplacements ou suppressions de volumes, mapper plusieurs LUN sur un groupe initiateur ou ajouter plusieurs volumes à un Tier de cloud, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs objets et effectuer des tâches. Les suppressions de volume sont également fournies de manière à pouvoir démonter, déconnecter et confirmer les suppressions dans une seule fenêtre.

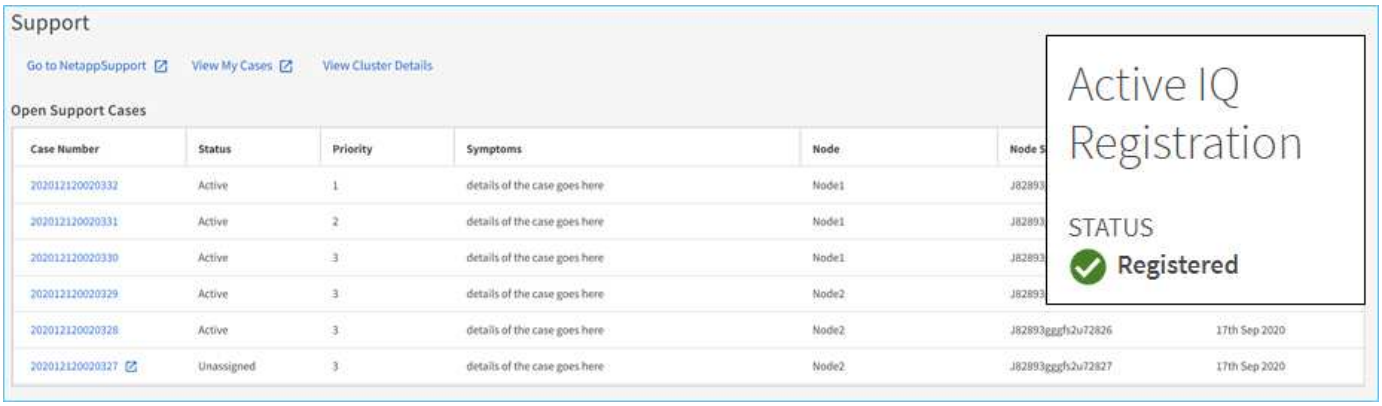
La figure ci-dessous décrit les suppressions de volumes simplifiées dans ONTAP System Manager 9.9.1.



Intégration de Active IQ

Dans l'intérêt d'offrir aux utilisateurs ONTAP un point d'accès unique pour plusieurs sources d'information, System Manager 9.9.1 assure l'intégration à la solution NetApp Active IQ. Cela inclut des recommandations de micrologiciel et une méthode de téléchargement des images directement depuis le site de support NetApp, ainsi qu'un accès simplifié aux vues des dossiers de support pour le moment où vous souhaitez voir l'activité de votre cluster. Accédez simplement au lien support sous Cluster dans le menu de gauche et enregistrez le cluster auprès de Active IQ pour commencer.

La figure suivante décrit les vues Active IQ dans ONTAP System Manager 9.9.1.



Extension de la plate-forme de visualisation matérielle

La visualisation matérielle inclut des informations telles que les modèles de plateforme, les numéros de série, l'état du basculement/rétablissement, l'état des disques, les informations de port, etc. ONTAP 9.9.1 ajoute un support de plate-forme pour la visualisation matérielle pour inclure toutes les plates-formes AFF actuelles.

ONTAP 9.9 prend en charge les composants suivants :

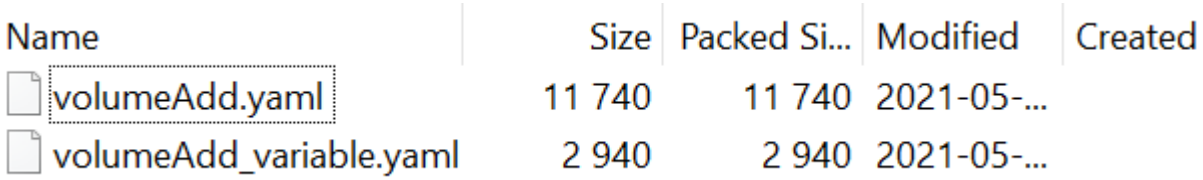
- **Plateformes.** C190 / A220 / A250 / A300 / A400 / A320 / A700s / A800 / A700 / FAS500f
- * TIROIRS DISQUES.* DS4243 / DS4486 / DS212C / DS2246 / DS224C / NS224
- **Commutateurs réseau.** Cisco Nexus 3232C / Cisco Nexus 9336C-FX2

Workflows Ansible PlayBook

De plus en plus d'entreprises se tournent vers l'automatisation des tâches quotidiennes à l'aide d'applications telles qu'Ansible, afin de fournir des workflows reproductibles et sans erreur. NetApp dispose d'une bibliothèque complète de manuels de vente Ansible disponibles, qui vous permet de les trouver et d'autres informations sur le "Page Ansible pour NetApp".

System Manager 9.9.1 offre des moyens supplémentaires d'utiliser Ansible avec une nouvelle façon de générer des playbooks d'un clic. Pour utiliser ces manuels de vente, installez Ansible et la collection NetApp à partir de "Galaxy Ansible", Mais vous pouvez commencer à créer des playbooks en cliquant sur le lien Save to Ansible PlayBook sur la sélection des tâches de provisionnement du stockage dans System Manager.

Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier .zip contenant les fichiers .yaml nécessaires pour Ansible.



Name	Size	Packed Si...	Modified	Created
volumeAdd.yaml	11 740	11 740	2021-05-...	
volumeAdd_variable.yaml	2 940	2 940	2021-05-...	

Améliorations de l'analytique du système de fichiers

Dans les environnements comportant un grand nombre de fichiers, la recherche d'informations sur la capacité des dossiers, l'âge des données et le nombre de fichiers requiert généralement des commandes ou des scripts chronophages qui exécutent des opérations série sur des protocoles NAS, par exemple `ls`, `du`, `find`, et `stat`.

ONTAP System Manager 9.8 a introduit un moyen simple et rapide d'informations sur les systèmes de fichiers dans n'importe quel volume de stockage NAS grâce à un scanner à faible impact pour chaque volume. Ce scanner explore le système de fichiers ONTAP en arrière-plan avec un travail à priorité faible et fournit une foule d'informations disponibles dès que vous naviguez vers un volume sur lequel il est activé.

Activation "Analytique du système de fichiers" est aussi simple que de naviguer jusqu'au volume que vous voulez numériser. Accédez à Storage > volumes, puis utilisez la recherche pour trouver le volume souhaité. Cliquez sur le volume, puis sur l'onglet Explorateur.

À partir de là, vous voyez le lien Activer l'analyse sur le côté droit de la page.

Une fois que vous avez cliqué sur activé, le scanner démarre. L'heure d'achèvement dépend du nombre d'objets du volume, ainsi que de la charge du système. Lorsque la procédure est terminée, l'ensemble de la structure de répertoires s'affiche dans la vue System Manager. Cette vue peut être navigue dans l'arborescence des répertoires et fournit des informations sur l'historique, la taille des répertoires et la taille des fichiers.

ONTAP 9.9.1 apporte des améliorations supplémentaires à la fonctionnalité, telles que le filtrage par nom de fichier ou de répertoire et l'exécution "suppression rapide du répertoire".

Autres améliorations apportées à System Manager 9.9.1

ONTAP 9. 9.1 offre également les améliorations suivantes à System Manager :

• Igroups • SnapMirror Cloud : sauvegarde et restauration (ONTAP S3 et StorageGRID uniquement) • Toutes les extensions de baie SAN • FlexCache pré-rempli, reprise après incident, visualisation des économies de bande passante	• SVM-DR pour les volumes FlexGroup • SnapMirror : prise en charge en cascade et avec « Fan-Out » pour les volumes FlexGroup • FabricPool : réglez ou modifiez les jours de refroidissement minimum

Améliorations SAN

ONTAP 9.9.1 propose des améliorations importantes concernant le SAN. Cette section traite de ces fonctions et comprend des liens vers des documentations qui les décrivent plus en détail.

Toutes les améliorations apportées aux baies SAN

ONTAP 9.8 a introduit le "Toutes les baies SAN" (ASA) à la gamme de produits NetApp. Dans ONTAP 9.9.1, le ASA obtient des additions très convoitées.

Évolutivité scale-out de deux nœuds à 12 nœuds

Avant la version ONTAP 9.9.1, ASA ne pouvait être qu'un cluster à deux nœuds. Cependant, les clusters SAN de ONTAP peuvent évoluer jusqu'à 12 nœuds, ce qui offre une évolutivité horizontale supplémentaire pour les performances et la capacité des environnements SAN d'entreprise. La baie ASA peut désormais évoluer jusqu'à 12 nœuds dans un cluster unique, si l'ASA est personnalisé pour tous les nœuds du cluster. Il est possible de combiner des modèles ASA dans un même cluster (par exemple, une paire HA A400 à deux nœuds avec une paire HA A800 à deux nœuds).

Prise en charge de NVMe/FC

La baie ASA peut désormais bénéficier de la technologie NVMe over Fibre Channel à très faible latence dans ONTAP 9.9.1. Il est nécessaire d'utiliser une licence pour les adaptateurs cibles NVMe/FC et FC 32 Gb.

Conversion sans déplacement des données du SAN AFF vers ASA

Grâce à l'aide d'un script et des ressources TME ou Professional Services de NetApp, vous pouvez convertir les clusters SAN AFF existants en personnalités ASA sans avoir à migrer les données. La seule condition préalable est que si le cluster transmet des données NAS ou S3, ces protocoles et ces jeux de données doivent être supprimés avant la conversion.

Performances d'une seule LUN

Les deux plateformes ASA et les clusters SAN AFF bénéficient des modifications apportées à ONTAP 9.9.1. En effet, la mise en parallèle de la pile SCSI avec la LUN augmente considérablement les performances des LUN uniques lors des pics d'activité.

Dans le tableau suivant, les tests effectués sur une plateforme A800 et une plateforme A300 se comparent aux performances d'une charge de travail LUN unique. Ils offrent des performances de lecture quasiment 4 fois

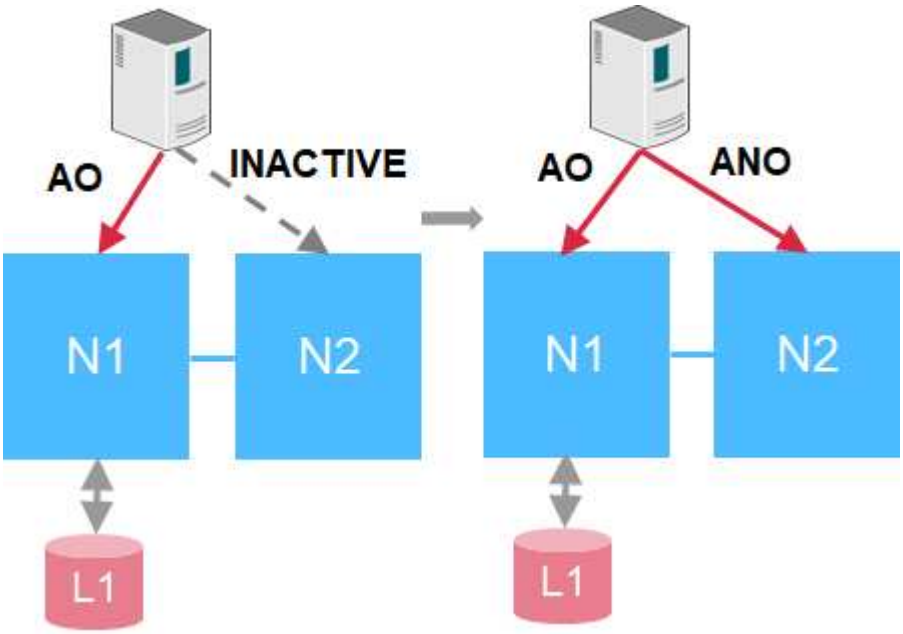
supérieures et des performances d'écriture 75 % sur le système AFF A800 dans ONTAP 9.9.1 avec la même charge de travail dans ONTAP 9.8.

Plateforme	IOPS maximales de lecture aléatoire	IOPS de pic d'écriture aléatoire
A800	+393%	+75%
A300	+245%	+3.5%

Ces améliorations n'affectent pas les applications multi-LUN (telles que Logical Volume Manager).

Améliorations de NVMe over Fibre Channel

Dans ONTAP 9.9.1, les espaces de noms NVMe over Fibre Channel peuvent désormais basculer via un chemin distant inactif, offrant une résilience globale supérieure aux applications NVMe/FC.



En outre, ONTAP 9.9.1 introduit la prise en charge de NVMe/FC avec des charges de travail de virtualisation VMware en fournissant une prise en charge vVol et un provisionnement d'espaces de noms via vCenter.

Amélioration de la protection des données

La protection des données dans le contexte de ce document fait référence à la notion de réplication des données hors site, ainsi qu'au basculement automatisé de l'infrastructure de site. Cette section présente les dernières améliorations en matière de protection des données pour ONTAP 9.9.1.

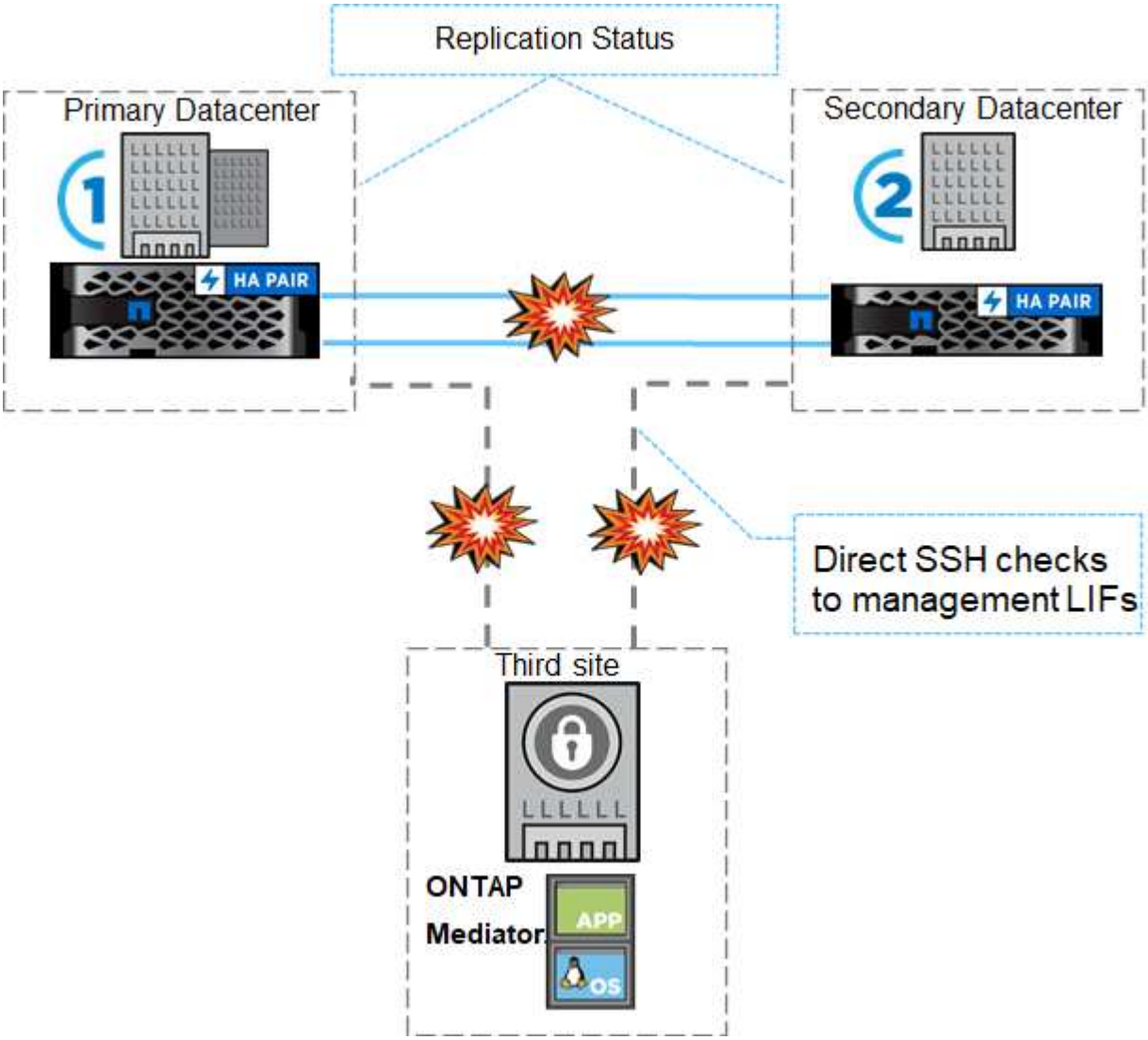
Basculement transparent des applications pour SAN avec SnapMirror continuité de l'activité

NetApp SnapMirror est une technologie de réplication leader du marché qui peut être utilisée dans de nombreux cas d'utilisation, notamment :

- Reprise après incident pour les basculements rapides sur site en cas de panne et resynchronisation rapide vers le stockage primaire
- Réplication synchrone pour des copies pouvant atteindre la seconde des données sur un site distant
- Cas d'utilisation de la sauvegarde et de l'archivage (avec plus de copies Snapshot sur le volume de destination que sur la source)

"Continuité de l'activité SnapMirror dans ONTAP" Extension des fonctionnalités SnapMirror et basculement rapide et automatisé des relations SnapMirror synchrones pour une protection granulaire des données au niveau applicatif.

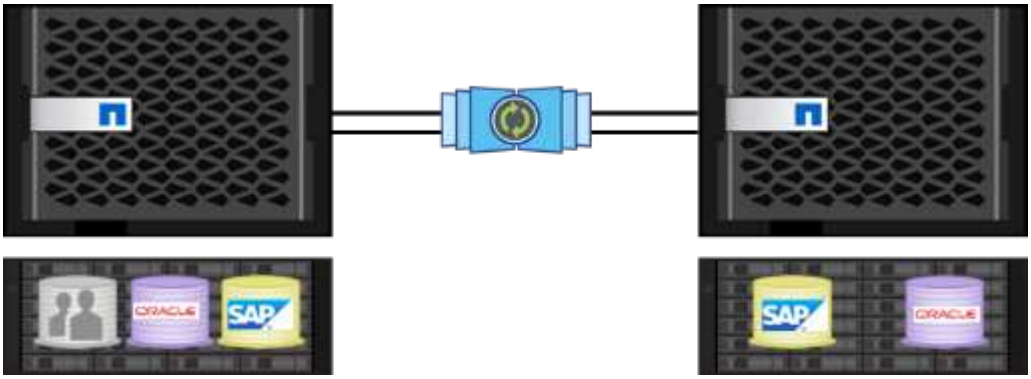
SnapMirror Business Continuity utilise un médiateur pour maintenir le quorum entre les sites et éviter les scénarios à cerveau partagé en cas de panne de site. Une nouvelle version du logiciel ONTAP Mediator (1.2) est désormais disponible et prend en charge jusqu'à 10 systèmes ONTAP et automatise les mélangeurs d'applications entre les sites en 120 secondes de panne.



MetroCluster sur IP

En alliant des fonctionnalités de mise en cluster basée sur la baie et de réplication synchrone, le logiciel NetApp MetroCluster (MC) assure une disponibilité continue sans perte de données et au coût le plus faible. L'administration du cluster basée sur baie est facilitée, en l'absence des dépendances et de la complexité

généralement associées à la mise en cluster basée sur hôte.



MetroCluster duplique immédiatement toutes vos données stratégiques, transaction par transaction, pour vous permettre d'accéder sans interruption à vos applications et à vos données. Contrairement aux solutions standard de réplication des données, MetroCluster fonctionne en toute transparence avec l'environnement hôte sans qu'il soit nécessaire de créer ou de gérer des scripts de basculement complexes.

Avec MetroCluster, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Protection contre les défaillances de site, matérielles et réseau avec un basculement transparent
- Suppression des temps d'indisponibilité planifiés et non planifiés et de la gestion des modifications
- Mise à niveau matérielle et logicielle sans interruption des activités
- Réalisez des déploiements simples, sans script complexe ni dépendance vis-à-vis des applications ou du système d'exploitation
- Disponibilité sans interruption des solutions VMware, Microsoft, Oracle, SAP ou de toute application stratégique

La solution MetroCluster de NetApp était traditionnellement implémentée avec un système back-end Fibre Channel, mais les versions plus récentes de ONTAP prennent en charge l'utilisation des réseaux IP pour le système back-end. Cela ne réduit pas seulement les coûts et la complexité de l'infrastructure de basculement de site, mais étend la gamme MetroCluster à environ 700 km.

ONTAP 9.9.1 apporte les avancées suivantes à MetroCluster.

- Le nombre de volumes a augmenté à 1600 par paire haute disponibilité
- Réseaux de couche 3 partagés
  - Qui ne dépend plus des réseaux de couche 2 dédiés
  - ONTAP doit être directement connecté au routeur
  - Pas de prise en charge dynamique du routage
- Augmentation des nœuds par site (quatre par site, huit par cluster)

Choisissez MetroCluster plutôt que SnapMirror : continuité de l'activité

Étant donné que la continuité de l'activité MetroCluster et SnapMirror partagent certains des mêmes ensembles de fonctions (possibilité d'exploiter les réseaux IP existants, basculements automatisés, réplication synchrone), la question du moment où faut-il utiliser chacun d'eux devient plus pertinente.

La réponse dépend des questions suivantes.

- Quels sont vos objectifs de niveau de service ?
- Quelle est la granularité sur laquelle vous souhaitez que les basculements soient ?

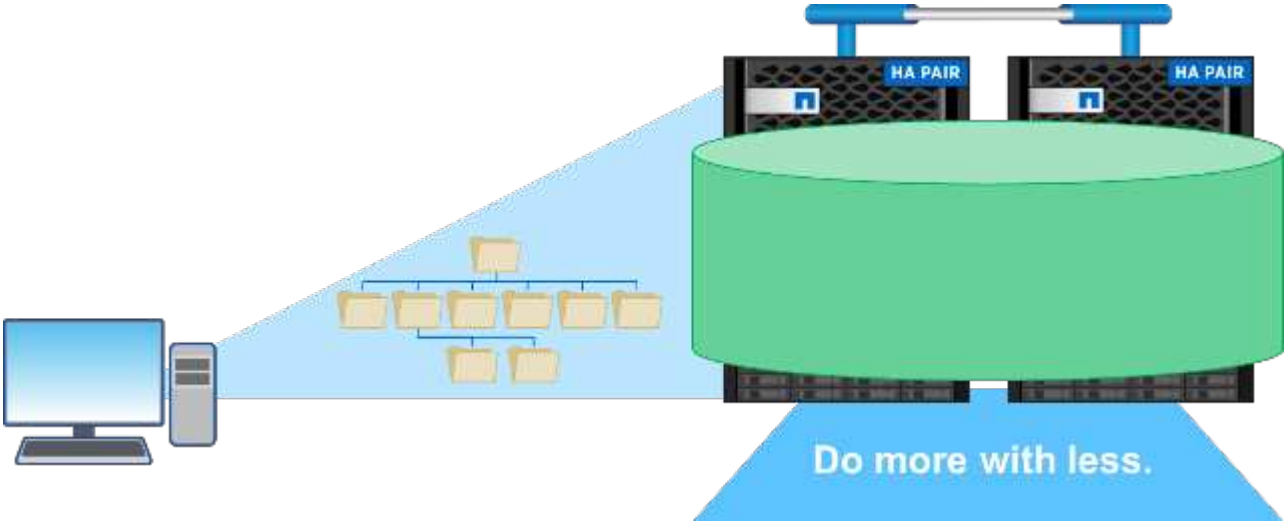
MetroCluster assure des basculements automatisés de l'infrastructure pour les paires haute disponibilité et les agrégats physiques, et prend en charge les charges de travail SAN et NAS, tandis que SnapMirror Business Continuity garantit une granularité au niveau applicatif pour les charges de travail SAN uniquement.

Pour plus d'informations sur MetroCluster sur IP, reportez-vous à la section "Architecture et conception de la solution IP de MetroCluster".

Pour en savoir plus sur la continuité de l'activité SnapMirror, consultez "Continuité de l'activité SnapMirror dans ONTAP".

Protection des données de volumes FlexGroup

Les volumes FlexGroup sont la solution NAS scale-out NetApp ONTAP. Elle offre jusqu'à 20 po et 400 milliards de fichiers dans un seul espace de noms. Ils offrent également un traitement parallèle avec équilibrage de charge des charges de travail à forte entrée, pour des raisons de capacité, de performance et de simplicité.



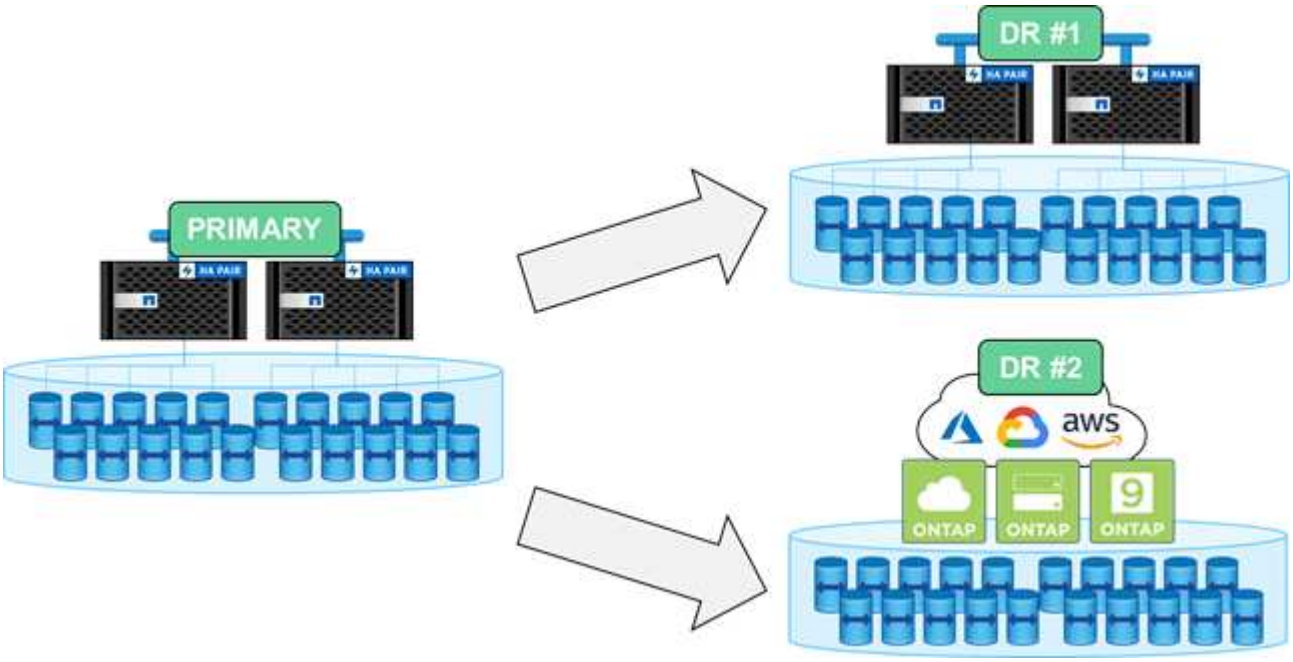
Pour plus d'informations sur les volumes FlexGroup, voir "Tr-4571 : bonnes pratiques pour NetApp FlexGroup volumes".

Dans ONTAP 9.9.1, les volumes FlexGroup prennent en charge de nombreuses configurations de protection des données.

SnapMirror en cascade et avec multiples réplications d'une même source possible

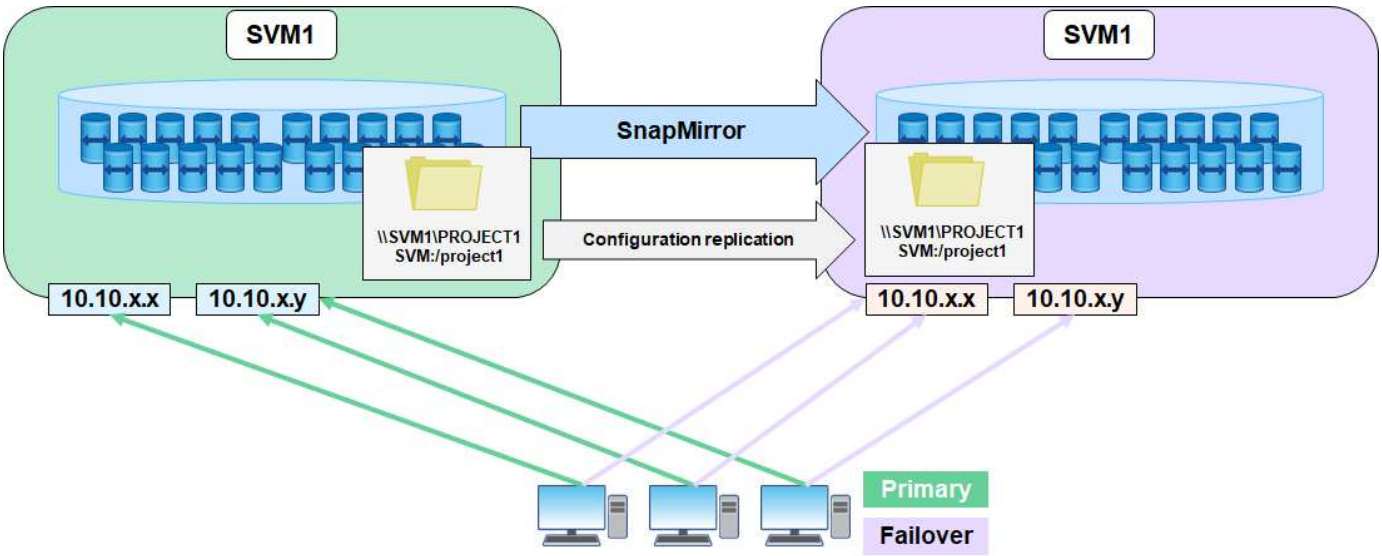
Une cascade SnapMirror permet à un administrateur de stockage de répliquer sur plusieurs sites en série. Par exemple, le site A peut être répliqué sur le site B (sur site ou dans le cloud) et le site B vers le site C (sur site ou dans le cloud).

« Fan-Out » SnapMirror peut être répliqué à partir d'un volume source vers plusieurs volumes de destination. Le site A peut ainsi répliquer une FlexGroup source vers les sites B et C (sur site ou dans le cloud). Cela offre davantage de flexibilité et de résilience dans les configurations de protection des données.



Reprise après incident des machines virtuelles de stockage (SVM-DR)

SVM-DR est une fonctionnalité ONTAP qui vous permet de répliquer non seulement les volumes de données sur un site distant, mais aussi les détails de la configuration des SVM, comme les partages CIFS, les exportations NFS, les LIF de données et même les pointeurs de fichiers NFS afin d'éviter les reconfigurations lors du basculement sur le site de reprise après incident.



ONTAP 9.9.1 permet la prise en charge du SVM-DR sur les volumes FlexGroup avec les limites suivantes.

- Non compatible FabricPool
- Pas de FlexClone
- Pas de « Fan-Out » SnapMirror

- Pas de conversion de FlexVol sans redéfinition de la base

Améliorations de SnapLock

"NetApp SnapLock" Est la solution de réplication de conformité WORM de NetApp. Elle assure une protection intégrée des données pour les charges de travail qui doivent respecter les directives réglementaires telles que HIPAA, les règles SEC 17a-4(f), FINRA et CFTC, ainsi qu'avec les exigences nationales pour les pays germanophones (DACH).

SnapLock aide à garantir l'intégrité et la conservation des données, garantissant ainsi des enregistrements inaltérables et rapidement accessibles. Les fonctionnalités de conservation des données SnapLock sont certifiées pour respecter des exigences strictes en matière de conservation des données et respecter un ensemble étendu d'exigences de conservation, notamment en matière de conservation à des fins juridiques, de conservation basée sur les événements et de mode d'ajout de volumes.

ONTAP 9.9.1 apporte les améliorations suivantes à NetApp SnapLock :

- "Efficacité du stockage" Prise en charge des volumes WORM Prise en charge de la compaction des données, de la déduplication au niveau des volumes croisés/agrégats (AFF uniquement), du nettoyage en continu des segments et de l'efficacité du stockage sensible à la température.
- Protection par ransomware pour les volumes SnapLock contenant des copies snapshot des LUN.pour plus d'informations sur SnapLock, consultez "Stockage WORM conforme avec NetApp SnapLock".

Pour plus d'informations sur SnapLock, voir "Stockage WORM conforme avec NetApp SnapLock".

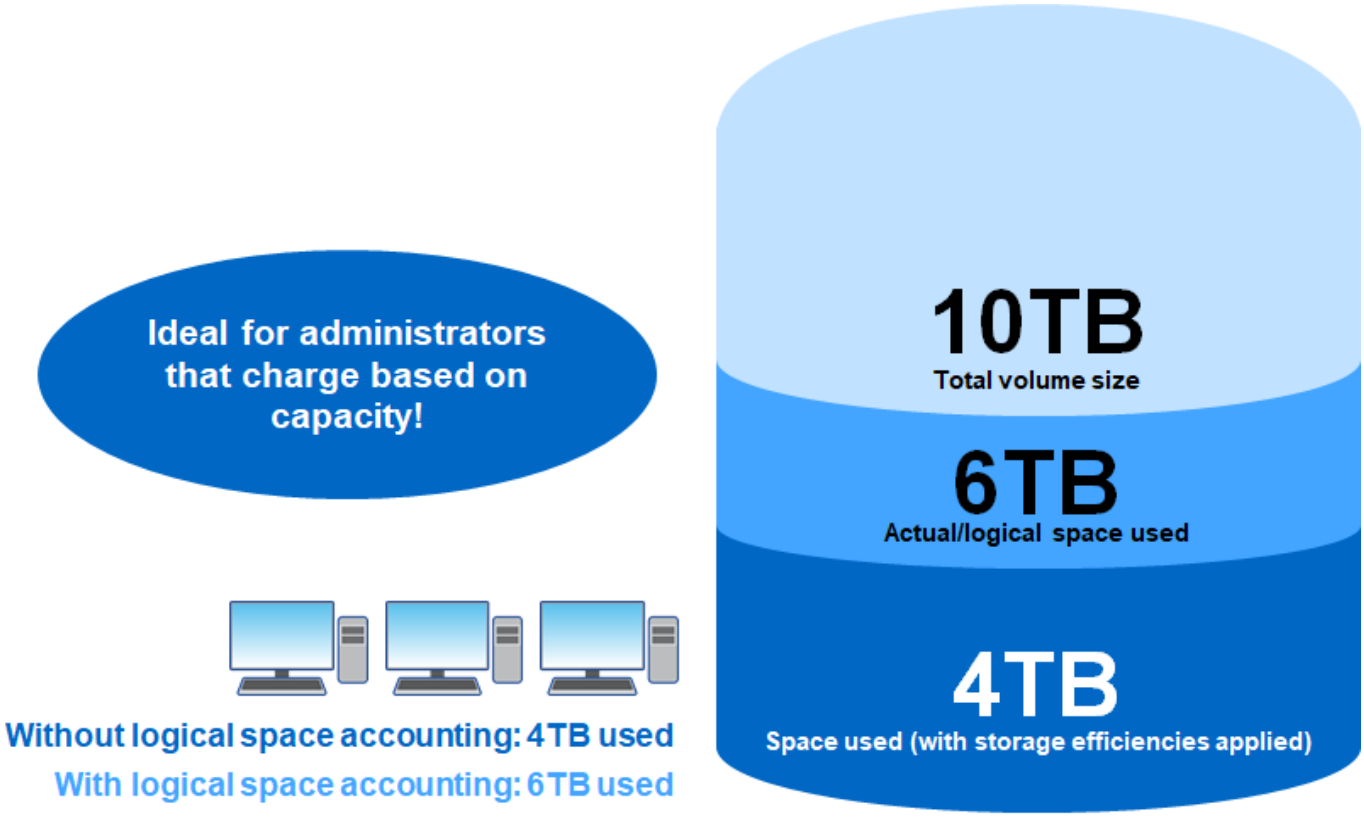
Autres ajouts importants

En plus des améliorations apportées à System Manager, aux améliorations apportées au SAN et à la protection des données, il existe quelques autres ajouts importants apportés à ONTAP 9.9.1.

Mise en œuvre/comptabilité de l'espace logique : volumes FlexGroup

Un compte rendu d'espace logique a été introduit pour les volumes FlexVol dans la ONTAP 9.4. Il permet aux administrateurs de stockage de masquer les économies réalisées sur l'efficacité du stockage afin que les utilisateurs finaux n'allouent pas de quotas de stockage attribués.

Par exemple, si un utilisateur écrit 6 To dans un volume de 10 To et que l'efficacité du stockage permet d'économiser 2 To, la comptabilité de l'espace logique peut contrôler si l'utilisateur voit 6 To ou 4 To.



ONTAP 9.5 a amélioré cette fonctionnalité et ajouté la prise en charge de l'application des quotas pour les volumes FlexVol, afin d'offrir davantage de contrôle aux administrateurs du stockage en empêchant les nouvelles écritures selon les seuils d'espace logique définis. Cependant, cette fonctionnalité était absente des volumes FlexGroup jusqu'à ONTAP 9.9.1.

Balises de métadonnées ONTAP S3 définies par l'utilisateur

ONTAP 9.8 a introduit la prise en charge du protocole S3 pour les fonctionnalités de base du stockage objet.

Prise en charge de S3 dans ONTAP 9.8 :

- ACCÈS PUT/GET de base aux objets (n'inclut pas l'accès aux protocoles S3 et NAS à partir du même compartiment)
  - Pas de balisage d'objets ou de prise en charge du ILM ; pour l'utilisation du protocole S3 riche en fonctionnalités et dispersé dans le monde entier "NetApp StorageGRID".
- Chiffrement TLS 1.2
- Téléchargements de pièces multiples
- Ports réglables
- Plusieurs compartiments par volume
- Politiques d'accès aux compartiments
- S3 en tant que cible NetApp FabricPool

ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures prennent en charge le marquage des métadonnées des objets lors de l'utilisation d'appels ObjectCreate et MultiPartUpload. Lorsque HEAD ou GET est exécuté sur un objet, les métadonnées définies par l'utilisateur et le nombre de balises sont renvoyées dans le cadre de l'en-tête HTTP de la réponse. Ces balises vous permettent de mieux catégoriser vos objets dans des compartiments ONTAP

pour une gestion plus fiable des données et sont compatibles avec les applications qui exigent la possibilité de créer des métadonnées et des balises.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- "Podcast Tech OnTap : épisode 268 - NetApp FabricPool et S3 dans ONTAP 9.8"
- "ONTAP S3"

NFSv4.2 étiquettes de sécurité

ONTAP 9.9.1 introduit la prise en charge de la fonction NFSv4.2 appelée NFS, qui est une façon de gérer l'accès granulaire aux fichiers et dossiers à l'aide d'étiquettes SELinux et du contrôle d'accès obligatoire (MAC). Ces étiquettes MAC sont stockées avec des fichiers et des dossiers et fonctionnent en conjonction avec les autorisations UNIX et les ACL NFSv4.x. La prise en charge de labellisé NFS signifie que ONTAP reconnaît et comprend désormais les paramètres de label SELinux du client NFS. Labellisé NFS est couvert dans la "RFC-7204".

Exemples d'utilisation :

- Étiquetage MAC des images de machines virtuelles
- Classification de la sécurité des données pour le secteur public (secret, top secret, etc.)
- Conformité en matière de sécurité
- Linux sans disque

Dans cette version, ONTAP prend en charge les modes de mise en application suivants :

- "Mode serveur limité". ONTAP ne peut pas appliquer les étiquettes, mais il peut les stocker et les transmettre.
  - La possibilité de modifier les étiquettes MAC est également à la charge du client.
- "Mode invité". Si le client n'est pas étiqueté NFS-Aware (v4.1 ou inférieur), les étiquettes MAC ne sont pas transmises.

ONTAP ne prend pas en charge actuellement "Mode complet" (Stockage et application des étiquettes MAC).

Ressources techniques

Cette section couvre les ressources techniques disponibles qui décrivent en détail les fonctions mentionnées dans ce document.

Rapports techniques

- Tr-4067 : Guide des meilleures pratiques et de l'implémentation de NetApp ONTAP pour NFS

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- Tr-4515 : systèmes avec baie SAN 100 % ONTAP AFF

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10379-tr4515pdf.pdf

- Tr-4526 : stockage WORM conforme avec NetApp SnapLock

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6158-tr4526pdf.pdf

- Tr-4569 : guide de renforcement de la sécurité de la solution ONTAP 9

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- Tr-4571 : bonnes pratiques pour NetApp FlexGroup volumes

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- Tr-4597 : VMware vSphere avec ONTAP

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- Tr-4598 : meilleures pratiques de FabricPool

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- Tr-4684 : implémentation et configuration des SAN modernes avec NVMe/FC

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10681-tr4684.pdf

- Tr-4678 : protection et sauvegarde des données - FlexGroup volumes

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- Tr-4689 : architecture et conception de la solution IP de MetroCluster

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- Tr-4705 : architecture et conception de la solution NetApp MetroCluster

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- Tr-4743 : FlexCache dans ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

- Tr-4814 : rapport S3 dans les meilleures pratiques de ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814pdf.pdf

Podcasts

- Épisode 288 du podcast Tech OnTap : ONTAP System Manager 9.9.1

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-288-ontap-system-manager-991"

Tr-4872 : présentation des fonctionnalités de NetApp ONTAP 9.8

Justin Parisi, NetApp

NetApp ONTAP est le logiciel phare de gestion des données de NetApp. Il vous permet de gérer et de protéger vos données de manière transparente, où qu'elles résident, sur site, à la périphérie ou dans le cloud.

NetApp ONTAP prend en charge les fonctionnalités suivantes, sur la même plateforme :

- Protocoles NAS (NFS et SMB)
- Protocoles SAN (iSCSI, FCP et NVMe)
- Accès aux données S3
- Protection des données (technologies de copie NetApp Snapshot, NetApp SnapMirror et SnapVault)
- Fonctionnalités d'efficacité du stockage (déduplication, compaction et compression)
- Basculements haute disponibilité (comprenant les basculements rapides pour le SAN de niveau 1 avec la baie 100 % SAN)
- Prise en charge des configurations 100 % Flash, des disques rotatifs et des disques hybrides
- Fonctionnalités de sécurité (authentification multifacteur, NetApp Volume Encryption et Secure Purge)

Cette liste n'est pas exhaustive ; si nous avons inclus toutes les fonctionnalités offertes par ONTAP, ce document serait de plusieurs centaines de pages.

Pour plus d'informations sur NetApp ONTAP, consultez le "Fiche technique du logiciel de gestion de données ONTAP 9" et le "documentation produit".

Découvrez-les maintenant "vidéo" De NetApp Insight 2020 pour une visite plus large des avancées remarquables de NetApp ONTAP.

"Next : des améliorations en termes de simplicité"

Amélioration de la simplicité

Cette section décrit les améliorations apportées à ONTAP 9.8 en matière de simplicité. Ceci inclut les éléments suivants :

- Mises à jour de ONTAP System Manager
- Améliorations des mises à niveau et des mises à jour technologiques de ONTAP
- Améliorations des API REST

Améliorations apportées à System Manager

ONTAP 9.7 a introduit une refonte de l'interface graphique de System Manager dans le but de simplifier la gestion des opérations de base ONTAP par les administrateurs, comme le provisionnement du stockage et les opérations quotidiennes. La nouvelle interface graphique exploite également les API REST, ajoutées à ONTAP 9.6. Dans ONTAP 9.8, la vue classique de System Manager a été supprimée.

L'une des principales différences entre les interfaces est le tableau de bord, qui est la première page à laquelle

vous accédez lors de la première connexion à NetApp ONTAP System Manager.

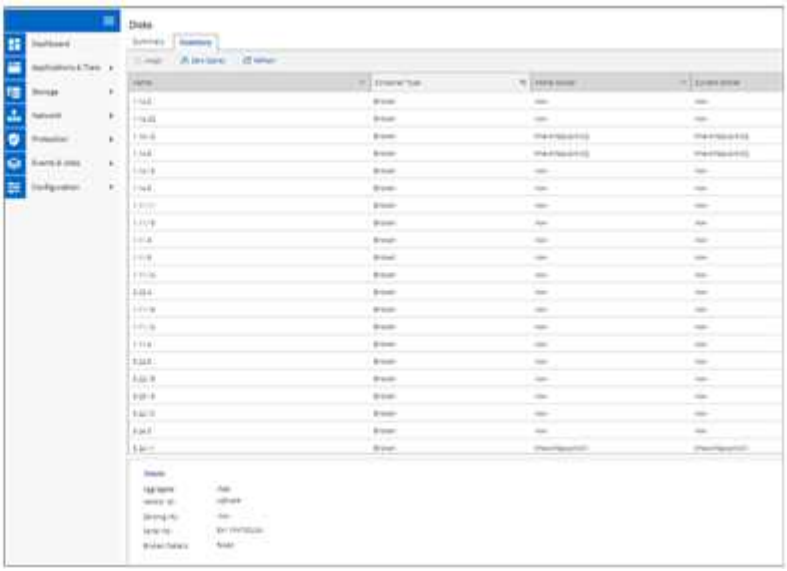
Les graphiques suivants illustrent une comparaison côte à côte des versions classiques et nouvelles du tableau de bord de System Manager.

Lorsque nous regardons de plus près, nous pouvons voir quelques différences majeures.

Santé/alertes

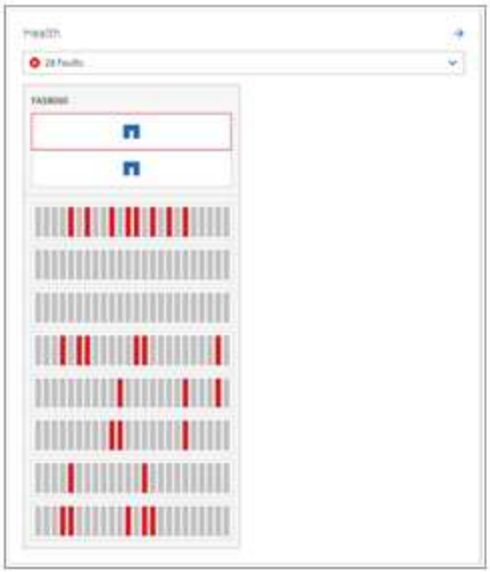
Lorsque vous vous connectez à Classic System Manager pour la première fois, le coin supérieur gauche présente une liste des défaillances de cluster et de nœud. Vous les trouverez également dans les liens cliquables. Lorsque vous cliquez sur l'un des liens, vous êtes redirigé vers une autre page de System Manager.

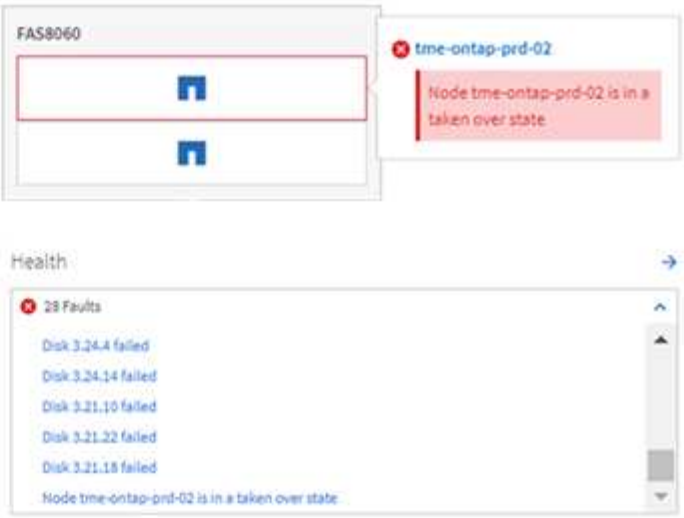
Vous aviez également une zone distincte qui affiche l'état haute disponibilité du cluster pour voir si un nœud a échoué. Dans les images suivantes, nous voyons la vue du tableau de bord et ce que nous voyons lorsque nous cliissons sur l'un des liens—dans ce cas, nos disques défaillants.



Pour afficher d'autres alertes, vous devez revenir au tableau de bord, qui prend du temps et requiert plus de clics. L'un des objectifs de la nouvelle vue de System Manager est de simplifier ce processus.

La figure suivante montre le nouveau tableau de bord de System Manager. Les deux principales différences qui distinguent les vues d'état et d'alertes sont désormais que l'état HA du nœud ainsi que les alertes sont disponibles dans la même fenêtre. Elles ne s'affichent plus dans le tableau de bord principal et ne sont plus disponibles dans une zone déroulante.

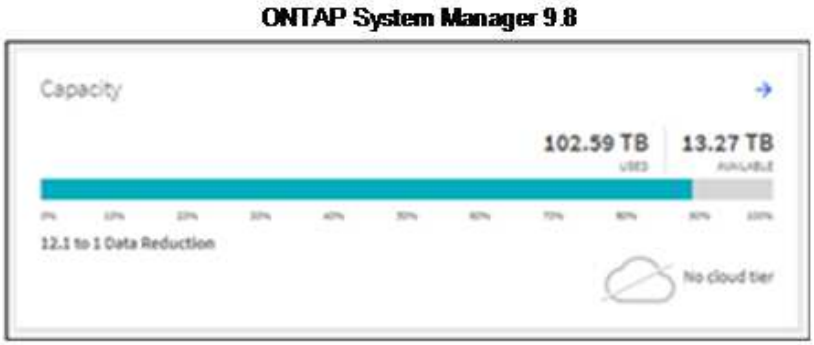




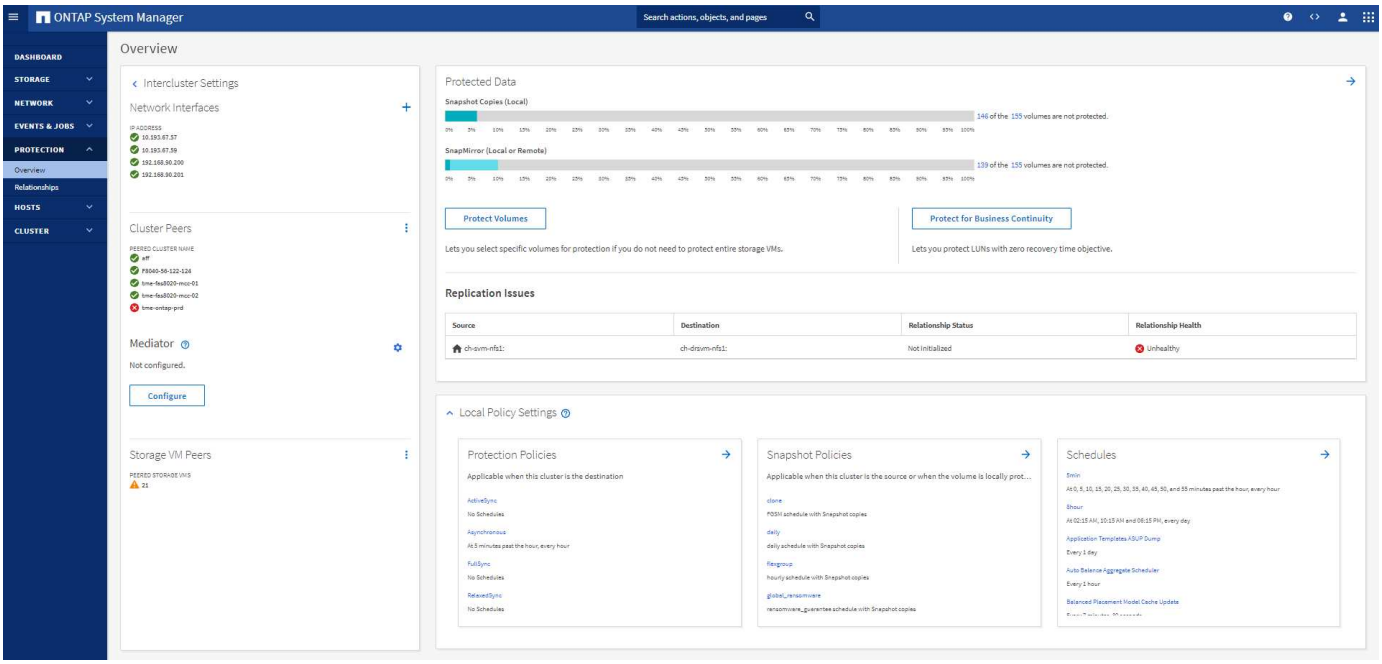
Vues de capacité

Des clics supplémentaires sont également réduits pour les vues de capacité. Dans ONTAP System Manager classique, les ratios de capacité et d'efficacité du stockage ont été trouvés dans la section Présentation du cluster. Des onglets étaient disponibles pour trouver des informations. La nouvelle vue de System Manager consolide les vues des ratios d'efficacité du stockage et de la capacité dans un graphique unique.

> La nouvelle interface utilisateur exploite l'espace logique utilisé et l'espace physique disponible.



Les vues de protection des données ont été transférées vers leur propre tableau de bord sous protection. Cette page décrit plus en détail la protection des données dans le cluster et fournit des informations permettant d'exploiter la nouvelle continuité de l'activité SnapMirror (SM-BC).

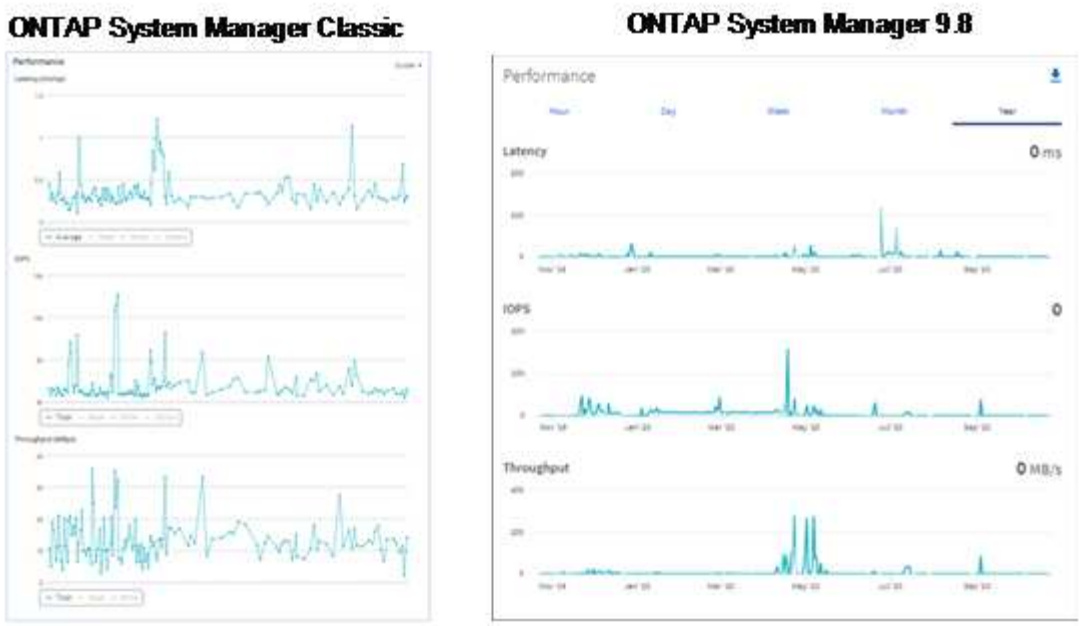


Visualisation du réseau

ONTAP System Manager 9.8 supprime également la vue application et objets en faveur d'une nouvelle vue de visualisation réseau qui montre la topologie réseau du cluster, ainsi que des X rouges lorsqu'un port est en panne.

Vues de performances

Les graphiques de performances de System Manager conservent désormais les données du cluster jusqu'à un an, plutôt que de disposer des données de performance de System Manager classiques uniquement lorsque vous êtes connecté. Dans ONTAP System Manager 9.8, vous pouvez désormais cliquer sur l'heure, le jour, la semaine, le mois ou l'année. Il existe également un moyen de télécharger les données de performances vers un CSV.



Analytique du système de fichiers

Dans les environnements comportant un grand nombre de fichiers, pour rechercher des informations sur la capacité des dossiers, l'ancienneté des données et le nombre de fichiers, il est généralement nécessaire que les commandes ou scripts exécutés en série sur des protocoles NAS, tels que `ls`, `du`, `find`, et `stat`.

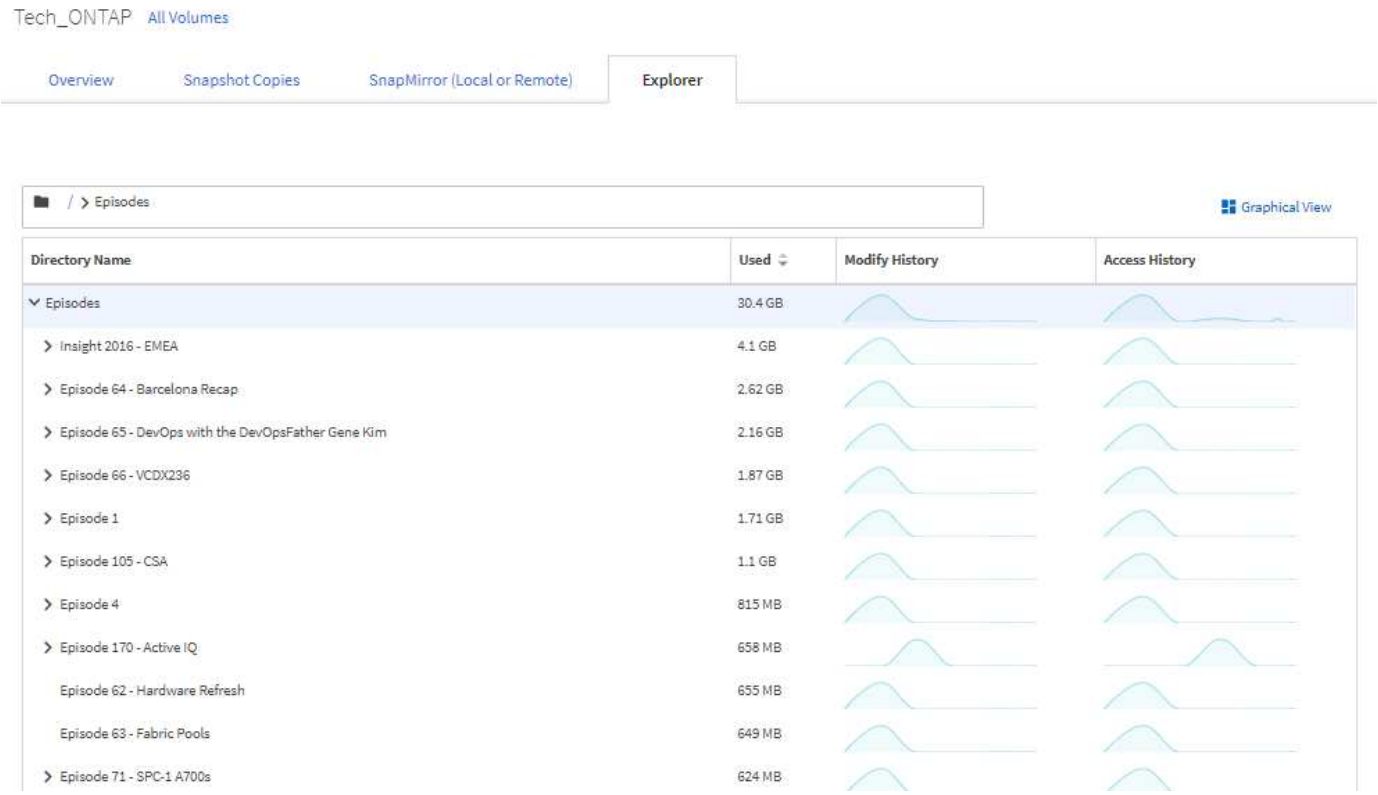
Grâce à ONTAP System Manager 9.8, les administrateurs peuvent rapidement et facilement consulter les informations relatives aux systèmes de fichiers dans n'importe quel volume de stockage NAS grâce à un scanner à faible impact pour chaque volume. Ce scanner explore le système de fichiers ONTAP en arrière-plan avec un travail à priorité faible et fournit de nombreuses informations disponibles dès que vous naviguez vers un volume dans System Manager 9.8 ou version ultérieure.

L'activation de File Systems Analytics est aussi simple que de naviguer jusqu'au volume que vous voulez numériser. Accédez à Storage > volumes, puis utilisez la recherche pour trouver le volume souhaité. Cliquez sur le volume, puis sur l'onglet Explorateur.

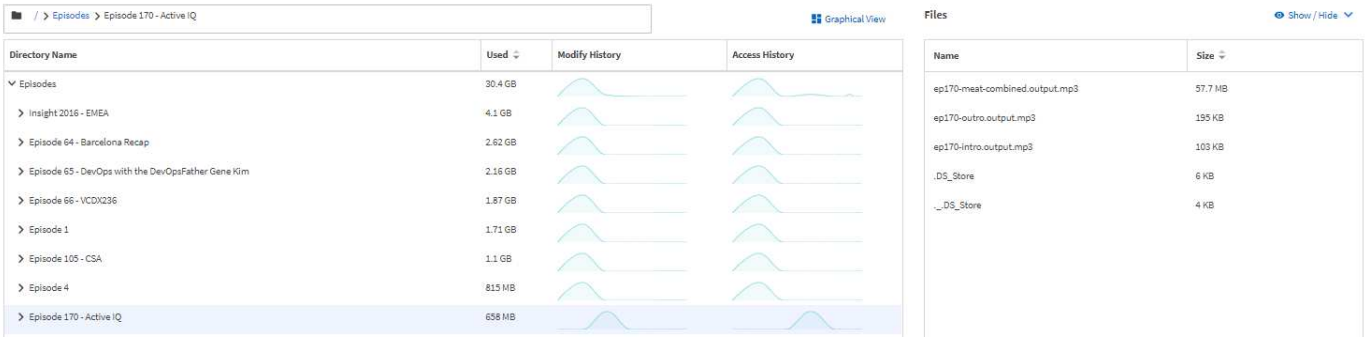
À partir de là, vous voyez le lien Activer l'analyse sur le côté droit de la page.

Une fois que vous avez cliqué sur activé, le scanner démarre. L'heure d'achèvement dépend du nombre d'objets du volume, ainsi que de la charge du système. Lorsque la procédure est terminée, l'ensemble de la structure de répertoires s'affiche dans la vue System Manager. Cette vue peut être navigue dans l'arborescence des répertoires et fournit des informations sur l'historique, la taille des répertoires et la taille des fichiers.

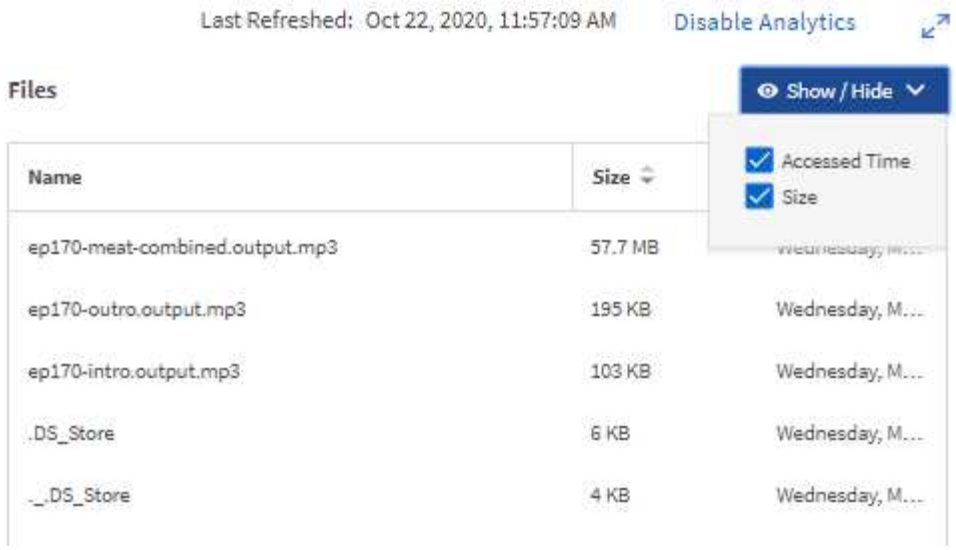
La figure suivante présente des vues du volume Tech_ONTAP de mon cluster, pour lequel je sert d'archive "Épisodes des podcasts NetApp Tech OnTap".



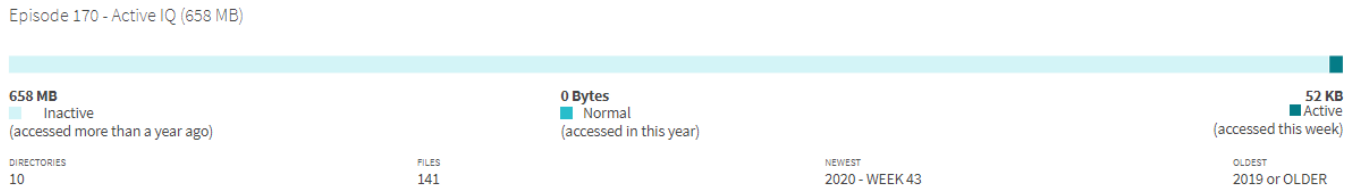
Lorsque vous cliquez sur un dossier, une liste de fichiers s'affiche à droite de la page.



Si vous choisissez, vous pouvez activer Afficher l'heure d'accès pour voir la dernière fois qu'un fichier a été accédé.



Au bas de la page, vous pouvez voir combien de données n'ont pas été utilisées au cours d'une année, ainsi que le nombre de répertoires et de fichiers dans ce dossier.

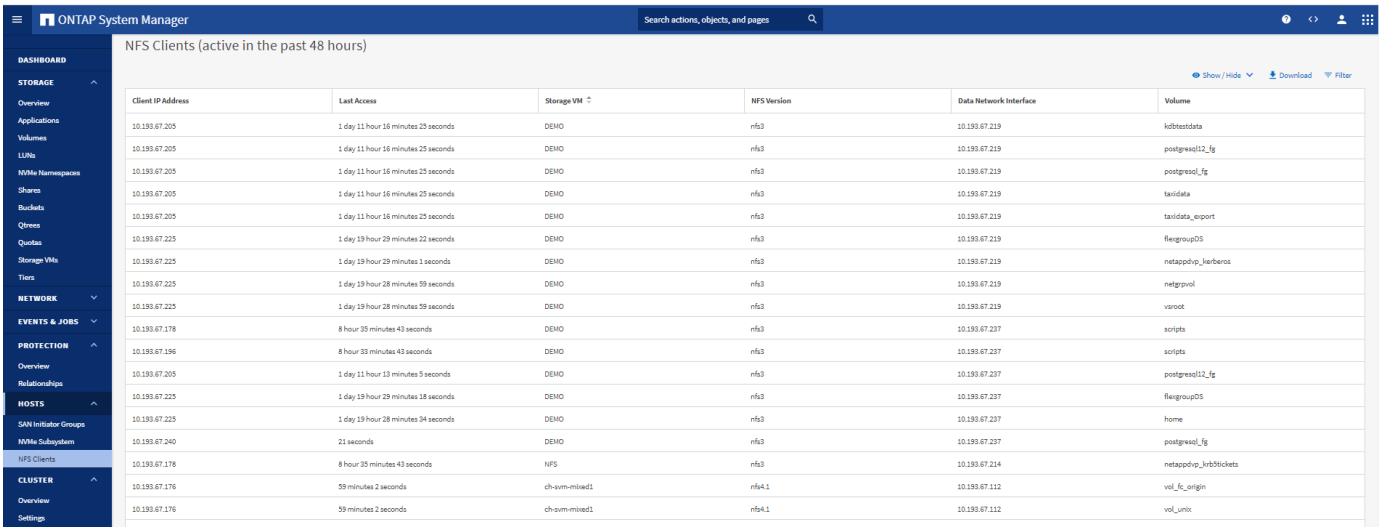


Outre la recherche rapide de tailles de fichiers et d'informations sur le répertoire, cette fonction fournit également des informations qui vous aideront à déterminer si la technologie NetApp FabricPool peut s'avérer efficace afin de réduire la quantité de données inactives qui occupent de l'espace dans vos agrégats.

Clients NFS actifs

ONTAP 9.7 a introduit un moyen de voir les clients NFS qui accédiez à des volumes spécifiques dans un cluster, ainsi que les adresses IP de la LIF de données utilisées avec le `nfs connected-clients` commande. Cette commande est traitée en détail dans "Tr-4067 : Guide des meilleures pratiques et de l'implémentation de NetApp ONTAP pour NFS". Cette commande s'avère utile pour déterminer les clients associés au système de stockage, comme les mises à niveau, les mises à jour technologiques ou la création de rapports simple.

ONTAP System Manager 9.8 vous permet de consulter l'interface utilisateur graphique de ces clients et d'exporter la liste vers un fichier .csv. Accédez à hosts > clients NFS et la liste des clients NFS actifs au cours des 48 dernières heures s'affiche.

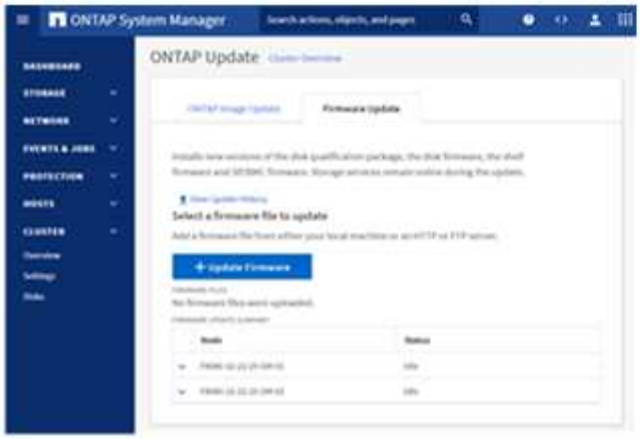


Autres améliorations apportées à System Manager 9.8

ONTAP 9.8 apporte également les améliorations suivantes à System Manager :

• Suivi de la sécurité des fichiers NAS (suivi de l'accès aux fichiers pour dépanner les autorisations) • Configuration de la bannière de connexion (bannière qui s'affiche lorsque vous vous connectez) • Configuration MetroCluster • Niveau de journalisation (ajustez le niveau de connexion effectué sur le cluster) • Configuration SAML • Gestionnaire de clés intégré • Sous-système NVMe • Provisionnement automatique des agrégats et extension de la capacité • Prise en charge de l'API REST pour le téléchargement d'images ONTAP • Placement automatique des ports • SnapMirror restaure et resynchronisation inverse	• Affectation des disques • Améliorations de FabricPool (règles de Tiering et balisage d'objets) • Ajout de nœuds au cluster • Mise à niveau directe sans interruption vers n+2 versions ONTAP (fenêtre de 2 ans) • Vues de performances par protocole • Gestion du protocole S3 • Plusieurs LUN dans le même volume • Plusieurs déplacements de LUN • Mises à jour du micrologiciel en un seul clic • Prise en charge de la continuité de l'activité SnapMirror • Règles d'efficacité du stockage • Améliorations de la gestion des volumes

La figure suivante présente les mises à jour du micrologiciel MetroCluster et en un seul clic.



Améliorations des API REST

La prise en charge des API REST, ajoutée dans ONTAP 9.6, permet aux administrateurs du stockage de valoriser les appels d'API standard vers le stockage ONTAP dans leurs scripts d'automatisation, sans avoir à interagir avec l'interface de ligne de commande ou l'interface utilisateur graphique.

Grâce à System Manager, la documentation ET les exemples DE l'API REST sont disponibles. Il vous suffit d'accéder à l'interface de gestion du cluster à partir d'un navigateur web et d'ajouter `docs/api` À l'adresse (via HTTPS).

Par exemple :

`https://cluster/docs/api`

Cette page fournit un glossaire interactif des API REST disponibles, ainsi qu'une méthode permettant de générer vos propres requêtes API REST.

ONTAP REST API

ONTAP REST API v1

[Base URL: /api]
https://ontap9-tme-8040.ntap2016.local/docs/api/swagger.yaml

ONTAP adds support for an expansive RESTful API. The documentation below provides information about the types of API calls available to you, as well as details about using each API endpoint. You can learn more about the ONTAP REST API and ONTAP in the ONTAP 9 Documentation Center: http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-rest-api/home.html. NetApp welcomes your comments and suggestions about the ONTAP REST API and the documentation for its use.

Using the ONTAP REST API online documentation

Each API method includes usage examples, as well as a model that displays all the required and optional properties supported by the method. Click the *Model* link, available with each API method, to see all the required and optional properties supported by each method.

Features for all ONTAP APIs

▼ Getting started with the ONTAP REST API

Overview

Let's review some key things about RESTful APIs and how they're implemented in ONTAP:

- REST API URLs identify the resources that you'll be working with, including clusters, SVMs, and storage.
- REST APIs use HTTP methods GET, POST, PATCH, DELETE, and OPTIONS to indicate their actions.
- REST APIs return common HTTP status codes to indicate the results of each call. Additional error details can be included in the results body.
- REST APIs request and response bodies are encoded using JSON.
- REST APIs support hyperlinking among resources using the Content-Type "application/hal+json".
- GET calls on collections usually return only name and UUID by default. If you want to retrieve additional properties, you need to specify them using the "fields" query parameter.
- ONTAP supports query-based DELETE or PATCH for all collection endpoints.
  If you're already familiar with the ONTAPI API (also known as ZAPI), there are some similarities between ONTAP REST APIs and ONTAPI. For example:
- Both support the same transport and security mechanisms.
- Both paginate results based on either number of seconds or number of records.
- Both support filtering the returned records based on property values.
- Both support limiting the returned properties.
- Both support concurrent requests. If ONTAP temporarily can't handle additional calls, it will respond with an HTTP error status code of 503.
  However, there are important differences between REST APIs and the ONTAP CLI and ONTAPI that you should understand as well:
- In many cases, ONTAP REST APIs use different names for fields and features.
- REST APIs do not expose infrequently used CLI parameters.
- REST APIs do not treat the cluster or nodes as an SVM (aka Vserver).
- REST GET APIs support specifying a maximum time before paginating results. However, the default time is 15 seconds for REST (instead of 90 seconds for ONTAPI).
- REST APIs are generally ordered by UUID or ID, so a rename operation using the PATCH method doesn't change the path keys.
- REST APIs use one or more of the following properties to identify a resource: "name", "uuid", "id".
- REST APIs often execute the equivalent of multiple CLI commands in a single request.
- REST API properties use underscores instead of hyphens between words.
- REST API dates are always in ISO-8601 format.
- REST API comparisons between enum values (for <, >, ranges, and order_by) are done alphabetically. (In CLI and ONTAPI, enum comparisions are done based on an internal value for the enum.)
- REST API field '<' queries exclude records where the specified field is not set. You can add "|null" (eg: limit=<10|null) to also return records where the specified field is not set.

▶ HAL linking

▶ Query parameters

▶ Query-based PATCH and DELETE

▶ Record filtering

▶ Requesting specific fields

Dans ONTAP 9.8, les API REST sont désormais annotées, quelle version ils ont été ajoutées, ce qui simplifie la vie lorsque vous essayez de travailler sur plusieurs versions d'ONTAP.

cluster Manages clusters, nodes, jobs, and cluster software

DOC	cluster	
DOC	/cluster	
GET	/cluster	Introduced in 9.6
POST	/cluster	Introduced in 9.6
PATCH	/cluster	Introduced in 9.6
DOC	/cluster/chassis	
GET	/cluster/chassis	Introduced in 9.6
GET	/cluster/chassis/{id}	Introduced in 9.6
DOC	/cluster/firmware/history	
GET	/cluster/firmware/history	**New in 9.8**

Le tableau suivant fournit la liste des nouvelles API REST dans ONTAP 9.8.

Cluster * Historique du micrologiciel * Licence de cluster – pools de capacité * Licence de cluster – gestionnaires de licences * métriques de nœud * téléchargement d'images logicielles **MetroCluster** * Mediator * Diagnostics * gestion/création * groupes DR * interconnexions * nœuds * opérations * mise en réseau * métriques de port Ethernet * informations de port de commutateur * commutateur Informations * mesures de l'interface FC * groupes de pairs BGP * mesures de l'interface IP * stratégies de service LIF **mesures de protocole NVMe SAN** *	**Sécurité** * mode FIPS activation/désactivation * chiffrement des données activation/désactivation * coffres-forts de clés Azure * Google GCP-KMS * IP sec **stockage** * copie/déplacement de fichiers * NetApp FlexCache® PATCH/modification * fichiers surveillés * règles d'efficacité du stockage * gestion des fichiers et des répertoires (suppression asynchrone, QoS et analyse des systèmes de fichiers) **NAS** * redirection du journal d'audit * sessions CIFS * suivi de l'accès aux fichiers/suivi de la sécurité **gérer** * correction des événements **magasin d'objets/S3** * gestion des compartiments S3 * groupes S3 * règles S3

Pour plus d'informations sur les mises à jour de System Manager dans ONTAP 9.8, consultez le "Épisode 266 du podcast Tech OnTap : NetApp ONTAP System Manager 9.8".

Améliorations apportées aux mises à niveau et aux mises à jour technologiques – ONTAP 9.8

Jusqu'à présent, les mises à niveau ONTAP devaient s'effectuer sans interruption dans une ou deux versions majeures. Pour les administrateurs de stockage qui ne mettent pas à niveau fréquemment, il devient un casse-tête majeur et un cauchemar en matière logistique quand il est finalement temps de mettre à niveau ONTAP. Qui veut effectuer une mise à niveau et un redémarrage plusieurs fois dans une fenêtre de maintenance ?

ONTAP 9.8 prend désormais en charge les mises à niveau vers les versions ONTAP dans une période de deux ans. Par conséquent, si vous voulez effectuer une mise à niveau de la version 9.6 vers la version 9.8, vous pouvez le faire directement sans avoir à passer à ONTAP 9.7.

Le tableau suivant présente une matrice pour les mises à niveau de NetApp ONTAP.

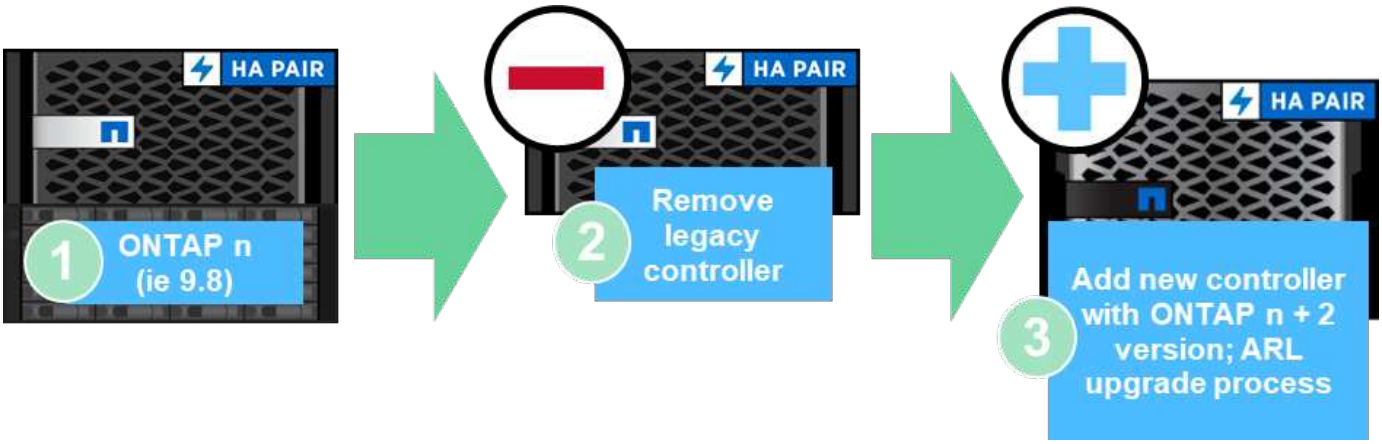
Point de départ	Mise à niveau directe vers :
ONTAP 9.6	ONTAP 9.7, ONTAP 9.8
ONTAP 9.7	ONTAP 9.8, ONTAP 9.n+2
ONTAP 9.8	ONTAP 9.n+1, ONTAP 9.n+2

Ce processus de mise à niveau simplifié permet également de rationaliser les mises à niveau des têtes. La dernière version d'ONTAP est installée lorsqu'un nouveau nœud matériel est livré. Dans les versions antérieures, si votre cluster existant exécutait une version plus ancienne de ONTAP, vous deviez mettre à niveau les nœuds existants vers la même version de ONTAP que le nouveau nœud ou revenir à une version antérieure du nouveau nœud vers l'ancienne version de ONTAP. Si la mise à niveau du matériel le plus récent ne peut pas être effectuée, vous avez dû installer une fenêtre de maintenance pour mettre à niveau le cluster existant.

Avec la fenêtre de versions mixtes de deux ans d'ONTAP, il est désormais possible d'ajouter à un cluster de nouveaux nœuds exécutant des versions plus récentes de ONTAP pour permettre les mises à jour des contrôleurs en déplaçant les volumes des nœuds exécutant entre 9.8 et des versions plus élevées de ONTAP. Cette procédure de transfert d'agrégats sans interruption permet également de mettre à niveau le contrôleur de systèmes qui doivent exécuter ONTAP 9.8 (par exemple, les systèmes 8000-series) vers de nouveaux

modèles introduits dans les versions ultérieures d'ONTAP.

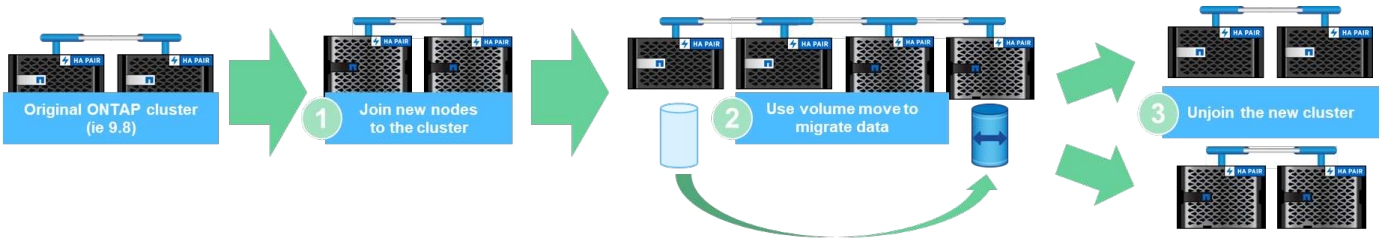
Il est recommandé de limiter le temps de fonctionnement du cluster ONTAP avec un état de version mixte.



Ce processus s'étend également aux mises à niveau du cluster, où vous voulez remplacer une paire haute disponibilité complète à partir d'un cluster. Avec la fenêtre de révision de 2 ans de ONTAP 9.8 et le déplacement des volumes sans interruption, cela est désormais possible.

Les étapes de base sont les suivantes :

1. Connexion des nouveaux systèmes à un cluster existant, avec des versions ONTAP disponibles dans une fenêtre de 2 ans.
2. Déplacement de volumes sans interruption pour effectuer la migration des nœuds.
3. Dissocier les anciens nœuds du cluster.



"Suivant : protocoles de données"

Protocoles de données

Les protocoles de données désignent les méthodes d'accès aux données par les clients et les utilisateurs finaux avec le système de stockage NetApp ONTAP. NetApp ONTAP offre plusieurs interfaces officiellement prises en charge pour l'accès aux données sur la même plateforme de stockage, notamment :

- NAS
- SAN
- S3

ONTAP 9.8 propose toute une gamme d'améliorations apportées aux protocoles de données ONTAP.

Améliorations du protocole NAS

Les protocoles NAS (Network Attached Storage) font référence aux méthodes de transfert basées sur les fichiers, telles que NFS et SMB/CIFS. Les améliorations suivantes ont été ajoutées à ONTAP 9.8 pour la prise en charge du protocole NAS, ainsi que des fonctionnalités qui s'appliquent spécifiquement à NAS, telles que les volumes NetApp FlexGroup et FlexCache.

Améliorations de NFS

ONTAP 9.8 offre les améliorations NFS suivantes :

- **NFSv4.2.** offre une prise en charge de protocole NFSv4.2 de base et n'inclut pas les fonctionnalités NFSv4.2 telles que l'étiquetage. NFSv4.2 est activé lorsque NFSv4.1 est activé.
- **QoS (qtree Quality of Service).** offre aux administrateurs de stockage la possibilité d'appliquer des niveaux de QoS maximaux et minimums aux qtrees de ONTAP. À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est uniquement disponible avec les API REST et la ligne de commande. Elle n'inclut pas la prise en charge de la QoS adaptative, et n'est disponible que avec NFS.

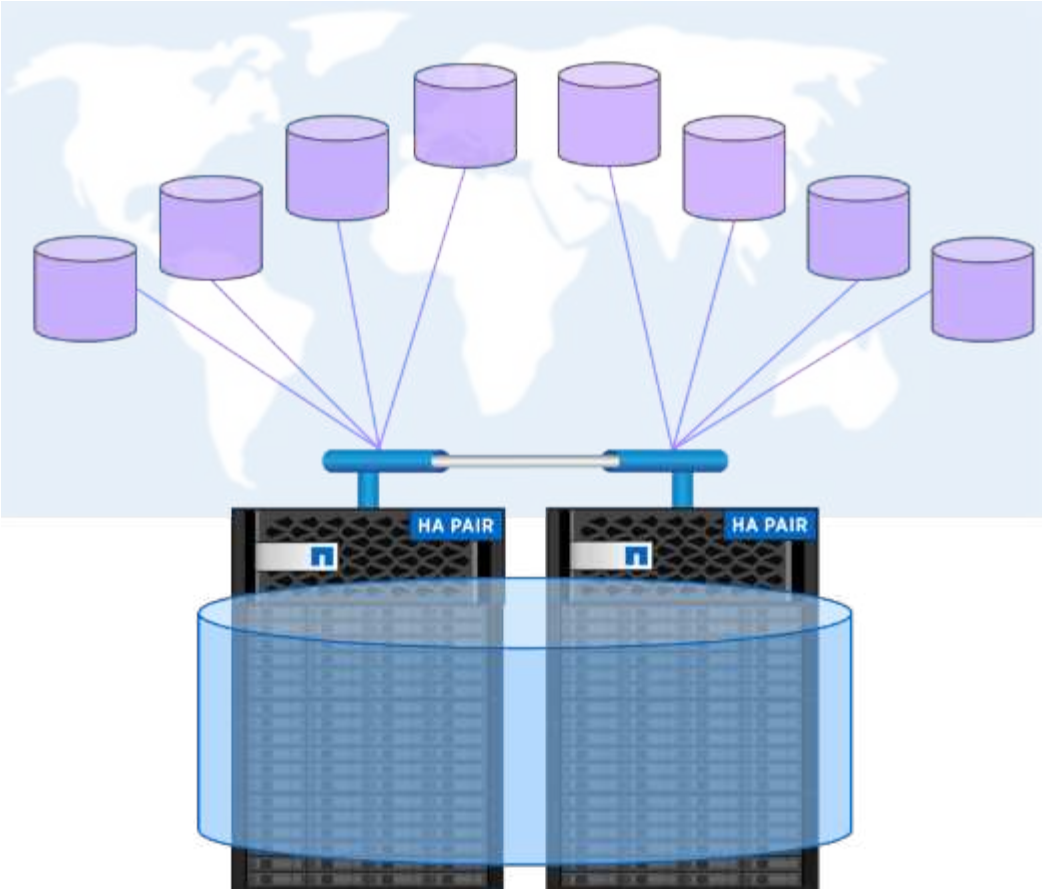
Améliorations SMB/CIFS

ONTAP 9.8 offre les améliorations SMB/CIFS suivantes :

- **Connexions CC cryptées SMB3.** cryptage sur le fil pour les connexions CC SMB.
- **Mapper SID à UID sur Set Owner (-map- sid-to- uid-on-set-owner).** cette option contrôle si ONTAP mappe le SID Windows à un UID UNIX lors de la définition de la propriété sur des fichiers et des dossiers. L'option a été ajoutée pour améliorer l'expérience de migration des données pour les clients qui ont connu une charge accrue sur leurs serveurs Active Directory. La valeur par défaut est `true`. (Correctif pour bug "1153207".)
- **Set Modebas lorsque NFSv4_acl est hérité (-is-herive-modebas-with-nfsv4acl-enabled)**. Fournit la prise en charge des interactions NAS multiprotocoles lorsque des fichiers SMB sont créés dans des répertoires où les ACL NFSv4 ont supprimé la valeur par défaut `OWNER@`, `GROUP@`, et `EVERYONE@` Les listes de contrôle d'accès, ou ces listes de contrôle d'accès, n'ont pas d'indicateurs d'hériter définis. La valeur par défaut est `false`. (Fixer à "bug 820848".)

Améliorations des volumes FlexCache

Les volumes NetApp FlexCache sont rares, les caches virtuels comprenant des volumes NetApp FlexGroup. Ces caches pointent vers un volume d'origine et chargent les données dans le cache lorsque les clients les demandent afin de fournir un accès rapide et localisé vers tout emplacement où vous exécutez ONTAP—, que ce soit dans le cloud, en périphérie ou dans le data Center—pour fournir un espace de noms véritablement global.



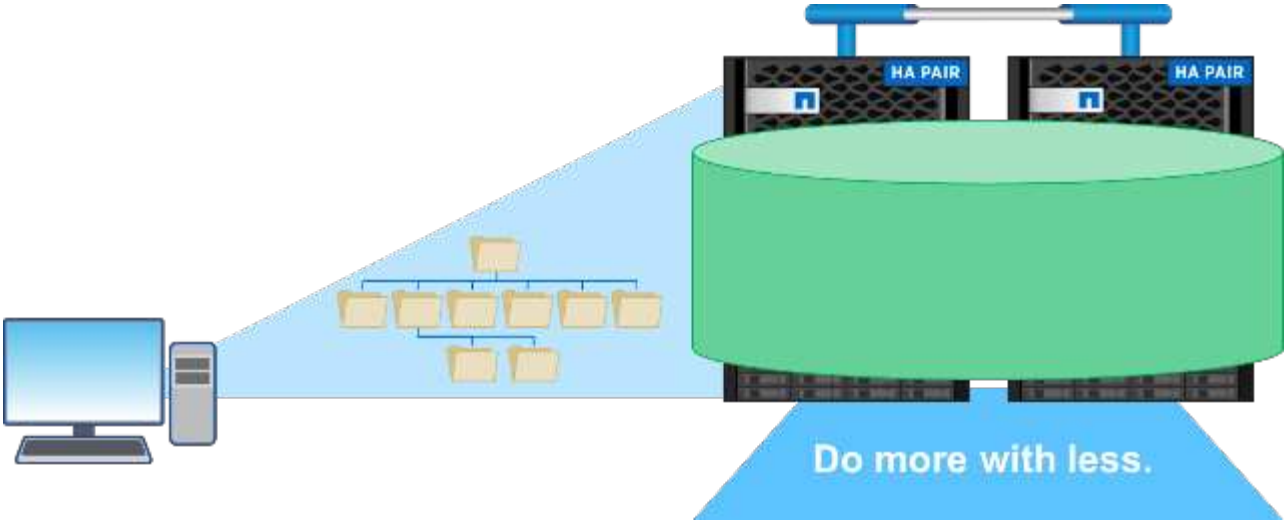
Pour plus d'informations sur les volumes FlexCache, voir "Tr-4743 : FlexCache dans ONTAP".

ONTAP 9.8 offre les améliorations suivantes des volumes FlexCache :

- **Prise en charge SMB/CIFS.** NetApp FlexCache prend désormais en charge l'accès au cache pour les clients NFSv3 et SMB, ainsi que l'accès multiprotocole aux données NAS. FlexCache peut servir au verrouillage de fichiers localisé multisite pour les charges de travail intensives en lecture.
- * Augmentation du rapport de sortie du ventilateur FlexCache.* ONTAP 9.8 fournit un rapport de sortie du ventilateur de 100:1. Auparavant, le ratio était de 10:1.
- **Les volumes FlexCache avec une origine secondaire SnapMirror** les volumes FlexCache peuvent désormais être rattachés aux volumes secondaires SnapMirror, ce qui permet de décharger les opérations de lecture des systèmes de stockage primaires et de proposer un volume d'origine plus localisé géographiquement.
- **Invalidation du cache au niveau des blocs.** au lieu d'invalider des fichiers entiers lors de l'éviction de données modifiées du cache, seuls les blocs qui ont changé sont désormais supprimés. Cela permet d'économiser de la capacité et de la charge du trafic WAN.
- **Pre-remplissage des caches.** si vous avez un répertoire dans un volume que vous connaissez, vous pouvez désormais pré-remplir le cache avec le contenu de ce répertoire pour éliminer la latence de l'accès client initial.

Améliorations des volumes FlexGroup

Les volumes FlexGroup sont la solution NAS scale-out NetApp ONTAP. Elle offre jusqu'à 20 po et 400 milliards de fichiers dans un seul espace de noms. Ils offrent également un traitement parallèle avec équilibrage de charge des charges de travail à forte entrée, pour des raisons de capacité, de performance et de simplicité.



Pour plus d'informations sur les volumes FlexGroup, voir "Tr-4571 : bonnes pratiques pour NetApp FlexGroup volumes".

ONTAP 9.8 offre les améliorations suivantes des volumes FlexGroup :

- **Prise en charge de 1,023 copies Snapshot.** les volumes NetApp FlexGroup peuvent désormais disposer de 1,023 copies Snapshot par volume. Grâce aux copies Snapshot supplémentaires, les volumes FlexGroup peuvent devenir plus viables à mesure que les destinations d'archivage, peuvent conserver un plus grand nombre de copies Snapshot fréquentes. Ils peuvent désormais prendre en charge les conversions FlexVol dont les ID de copie Snapshot sont supérieurs à 255.
- **Améliorations NDMP.** la prise en charge NDMP pour les volumes FlexGroup a été ajoutée dans ONTAP 9.7 mais les options de fonctionnalités suivantes étaient manquantes :
  - ONTAP 9.8 ajoute la prise en charge de NDMP
  - EXCLURE
  - Extensions de secours redémarrables (RBE)
  - NOMS_SOUS-ARBORESCENCE_MULTIPLES
  - Amélioration des performances

    Pour plus d'informations sur les volumes FlexGroup et NDMP, consultez "Tr-4678 : protection et sauvegarde des données - FlexGroup volumes".
- **FlexGroup prend en charge les volumes 7MTT.** avant ONTAP 9.8, vous ne pouviez pas convertir un FlexVol qui avait été migré de 7-mode vers un volume FlexGroup. ONTAP 9.8 lève cette restriction.
- **Redimensionnement proactif.** le redimensionnement proactif est une fonctionnalité de gestion de la capacité qui maintient une mémoire tampon d'espace libre dans les volumes membres de FlexGroup pour favoriser une distribution cohérente des performances et des capacités.
- **Clonage de fichiers** vous pouvez désormais cloner des fichiers dans un volume FlexGroup à l'aide de VMware vSphere via la prise en charge de l'allègement de la charge des copies VAAI. Toutefois, le clonage de fichiers avec les API REST ou l'interface de ligne de commandes n'est pas pris en charge actuellement.
- **Prise en charge des datastores VMware.** ONTAP 9.8 prend désormais en charge officiellement les volumes FlexGroup en tant que datastores VMware évolutifs. Cela signifie que :
  - Performances et placement validés

- Qualification Interop
- Prise en charge de Virtual Storage Console
- Prise en charge des sauvegardes NetApp SnapCenter

Suppression asynchrone

La suppression asynchrone permet aux administrateurs du stockage de contourner la latence du réseau en supprimant les répertoires de l'interface de ligne de commande.

Si vous avez déjà essayé de supprimer un répertoire contenant de nombreux fichiers via NFS ou SMB, vous savez ce qu'il peut être laborieux. Chaque opération doit circuler sur le réseau via le protocole NAS que vous utilisez. Ensuite, ONTAP doit traiter ces demandes et y répondre. Selon la bande passante disponible sur le réseau, les spécifications client ou le système de stockage, ce processus peut prendre beaucoup de temps. La suppression asynchrone permet d'économiser beaucoup de temps et d'accélérer le retour aux clients.

Pour plus d'informations sur la suppression asynchrone, voir "Tr-4751 : bonnes pratiques pour NetApp FlexGroup volumes".

Améliorations SAN

Les protocoles SAN (Storage Area Network) désignent les méthodes de transfert des données basées sur les blocs, telles que FCP, iSCSI et NVMe over Fibre Channel. Les améliorations suivantes ont été ajoutées à ONTAP 9.8 pour la prise en charge du protocole SAN.

Baie SAN 100 % Flash (ASA)

ONTAP 9.7 a lancé une nouvelle plateforme SAN dédiée appelée "ASA", Avec l'objectif de simplifier les déploiements SAN de niveau 1 et de réduire considérablement les temps de basculement dans les environnements SAN en offrant une approche active/active de la connectivité SAN.

Pour en savoir plus sur la baie ASA, consultez la page "Ressources de documentation relatives à la baie SAN".

ONTAP 9.8 apporte quelques améliorations au système ASA, notamment :

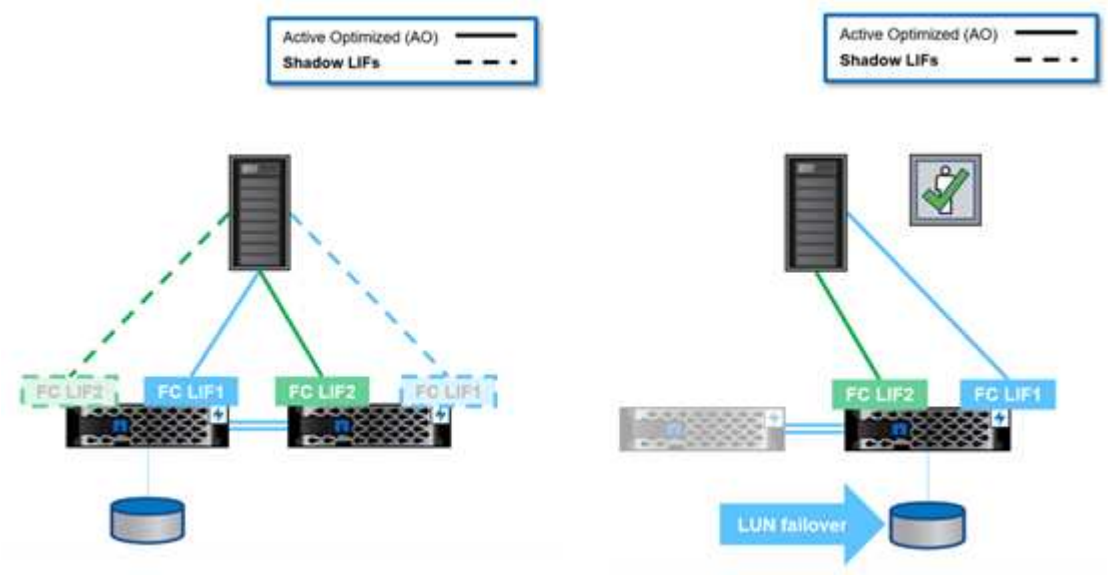
- **Tailles de LUN et de volume FlexVol plus importantes.** les LUN sur le système ASA peuvent désormais être provisionnées à 128 To ; les volumes FlexVol peuvent être de 300 To.
- **Prise en charge de MetroCluster sur IP.** ASA peut désormais être utilisé pour les basculements de site sur les réseaux IP.
- **Prise en charge de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)** ASA peut être utilisé avec SnapMirror Business Continuity. xréf
- **Extension de l'écosystème hôte.** prise en charge HP-UX, Solaris et AIX. Voir la "Matrice d'interopérabilité" pour plus d'informations.
- **Prise en charge des plates-formes A800 et A250.**
- **Provisionnement simplifié dans System Manager.**

Ports persistants

ASA propose une fonctionnalité d'amélioration appelée ports persistants pour améliorer les temps de basculement. Les ports persistants des systèmes ONTAP offrent davantage de résilience et d'accès continu aux données pour les hôtes SAN qui se connectent à un système ASA. Chaque nœud du ASA conserve les

LIF Shadow Fibre Channel. Cette fonctionnalité est essentielle dans la manière dont ONTAP 9.8 réduit encore davantage le temps de basculement SAN pour le ASA. Ces LIFs conservent les mêmes ID des LIFs partenaires, mais elles restent en mode veille. En cas de basculement et si une LIF FC doit migrer vers le nœud partenaire, il n'est pas nécessaire de modifier les identifiants (ce qui peut augmenter les temps de basculement pendant que l'hôte négocie ce changement), le LIF shadow devient le nouveau chemin. L'hôte continue les E/S sur le même chemin, sur le même ID, sans notification de panne de liaison et sans configuration supplémentaire requise.

La figure suivante fournit un exemple de basculement pour les ports persistants.



NVMe/FC

NVMe est un nouveau protocole SAN qui améliore la latence et les performances de workloads en mode bloc par rapport aux protocoles FCP et iSCSI classiques.

Ce blog le couvre bien : "Lorsque vous mettez en œuvre NVMe over Fabrics, la Fabric compte vraiment".

NetApp a introduit la prise en charge de NVMe over Fibre Channel dans ONTAP 9.4 et a ajouté des améliorations de fonctionnalités à chaque version. ONTAP 9.8 offre les avantages suivants :

- **NVMe/FC sur le même SVM avec FCP et iSCSI**. Vous pouvez désormais utiliser NVMe/FC sur les mêmes SVM que vos autres protocoles SAN, ce qui simplifie la gestion de vos environnements SAN.
- **Prise en charge de la structure de commutation SAN Gen 7.** cette fonction ajoute la prise en charge des commutateurs SAN Gen-7 les plus récents.

Améliorations apportées à S3

Le stockage objet avec le protocole S3 est la dernière nouveauté de la gamme de protocoles ONTAP. Ajouté en tant que préversion publique de ONTAP 9.7, S3 est désormais un protocole entièrement pris en charge dans ONTAP 9.8.

La prise en charge de S3 inclut plusieurs composants :

- ACCÈS PUT/GET de base aux objets (n'inclut pas l'accès aux protocoles S3 et NAS à partir du même compartiment)
  - Pas de balisage d'objets ou de prise en charge du ILM ; pour l'utilisation du protocole S3 riche en

fonctionnalités et dispersé dans le monde entier "NetApp StorageGRID".

- Chiffrement TLS 1.2
- Téléchargements de pièces multiples
- Ports réglables
- Plusieurs compartiments par volume
- Politiques d'accès aux compartiments
- S3 en tant que cible NetApp FabricPool pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
- "Podcast Tech OnTap : épisode 268 - NetApp FabricPool et S3 dans ONTAP 9.8"
- "ONTAP S3"

"Ensuite, efficacité du stockage"

Fonctionnalités d'efficacité du stockage

L'efficacité du stockage comprend toutes les fonctionnalités qui réduisent la capacité physique nécessaire aux données d'un système de stockage. Dans ONTAP, ces opérations incluent les éléments suivants :

- Compression des données
- Compaction
- Déduplication des données
- NetApp FabricPool

Parfois, ces définitions peuvent être étirées pour inclure :

- Technologie NetApp FlexClone
- Copies NetApp Snapshot

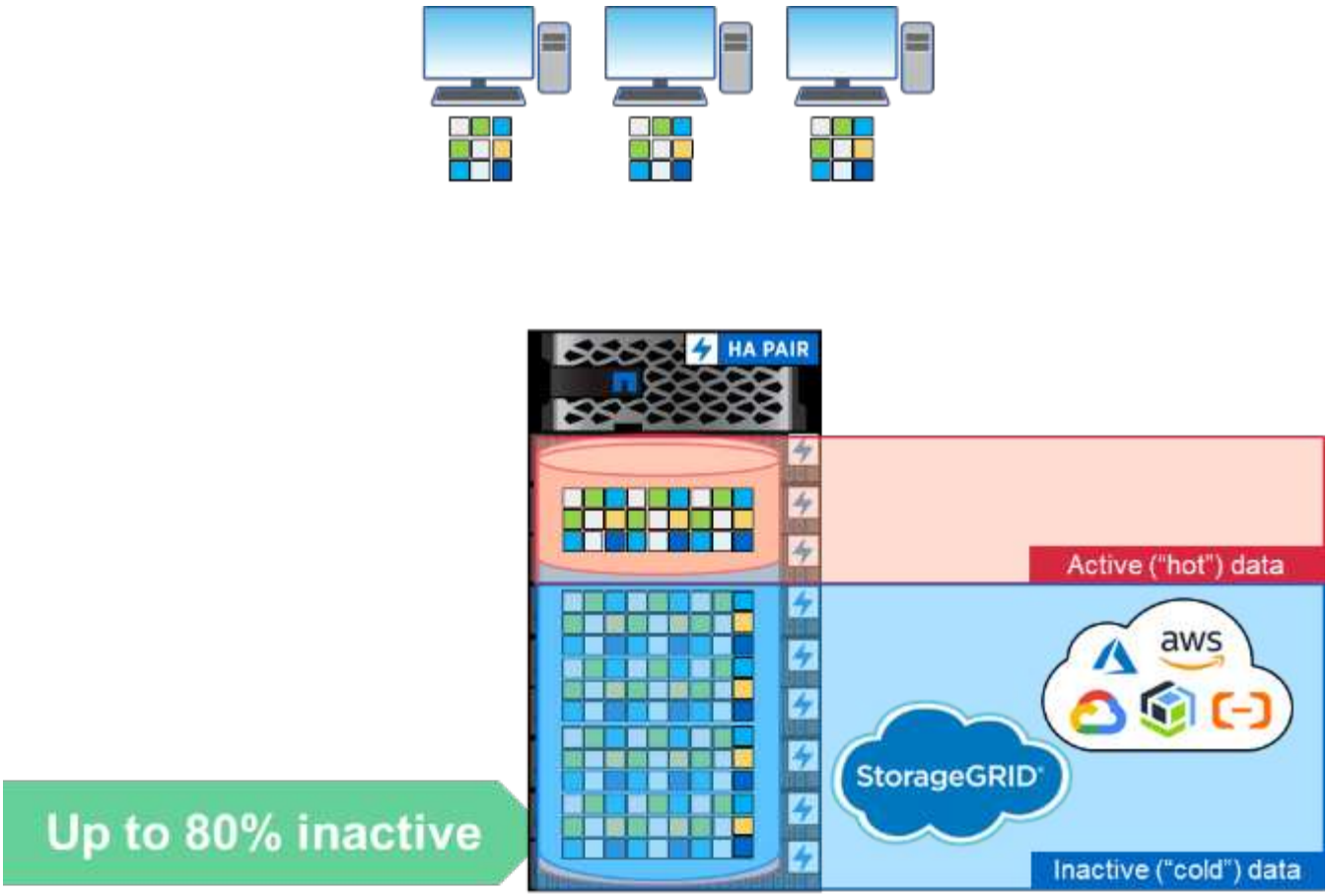
Pour réduire la quantité de matériel physique à acheter, il est vital de pouvoir compter sur l'efficacité du stockage pour maintenir les coûts de stockage à un faible niveau. ONTAP peut réduire les données sur les systèmes en ligne (systèmes AFF) ou post-traitement (tous les systèmes), avec un impact minimal sur les performances du système.

Dans ONTAP 9.8, plusieurs améliorations sont disponibles pour l'efficacité du stockage.

FabricPool

FabricPool est la technologie NetApp de Tiering des données qui transfère les blocs marqués comme inactifs dans un système de fichiers et les regroupe en objets de 4 Mo pour être envoyés vers le cloud ou les compartiments S3. L'idée est que les données inactives peuvent atteindre 80 % de la capacité totale d'un système de stockage. Il est donc préférable de les transférer vers une solution de stockage à moindre coût, plutôt que de les conserver sur le Tier de performance.

Cela se produit automatiquement dans ONTAP via des règles de Tiering que vous pouvez définir et vous pouvez déterminer la quantité de données inactives dans votre système de stockage. Vous pouvez évaluer si FabricPool peut réellement vous faire économiser de l'argent.



Lorsqu'un client accède à un fichier qui a été placé dans le Cloud, seuls les blocs demandés (et non le fichier entier) sont transférés vers le Tier de performance pour l'accès.

Pour plus d'informations sur FabricPool, voir "Tr-4598 : meilleures pratiques de FabricPool" et "Tr-4598 : épisode 268 du podcast FabricPool Best Practices and Tech OnTap : FabricPool NetApp et S3 dans la ONTAP 9.8".

ONTAP 9.8 prend en charge les fonctions FabricPool suivantes :

- **Tiering à partir d'agrégats de disques durs.** avant ONTAP 9.8, le Tiering des données FabricPool vers le cloud à partir d'agrégats ONTAP n'était possible que sur des agrégats SSD. ONTAP 9.8 permet désormais de mettre en niveau les données en utilisant FabricPool à partir d'agrégats de disques durs.
- **Tiering dans ONTAP S3.** comme ONTAP S3 est maintenant disponible de façon générale, il est possible de procéder au Tiering à partir d'un système ONTAP utilisant FabricPool vers un compartiment ONTAP S3. Vous pouvez donc reconvertir le stockage en l'utilisant comme niveau FabricPool. De plus, grâce au Tiering vers le même cluster, vous bénéficiez de temps de récupération plus rapides qu'à partir d'une connexion réseau cloud.
- * Augmentation de la période de refroidissement.* avant ONTAP 9.8, les données seraient marquées comme étant froides après une période de refroidissement, avec un maximum de 63 jours. ONTAP 9.8 vous permet de configurer jusqu'à 183 jours. Cette fonction est utile pour les données auxquelles on peut accéder de façon sporadique, telles que les données auxquelles on accède chaque trimestre, comme les rapports financiers.
- **Balisage d'objets.** lorsque vous procédez au Tiering vers un fournisseur S3 qui propose des règles de cycle de vie des informations qui gèrent les données basées sur des balises d'objet, ONTAP 9.8 peut marquer les objets à l'aide de FabricPool pour les intégrer à ces règles.

- **Récupération du Cloud.** dans certains cas, vous devrez peut-être extraire toutes les données hiérarchisées du cloud. Vous pouvez désormais exécuter un travail qui récupère les données du cloud dans ONTAP 9.8 au lieu d'y accéder.

Compression

ONTAP 9.8 a introduit certaines modifications de compression des données qui permettent d'améliorer les performances et d'améliorer les taux de réduction des données sur des jeux de données compressibles.

Le principal changement apporté à la compression consistait à différencier les données en classifications inactives et fortement sollicitées. Les données inactives sont des données qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps et les données actives sont des données fréquemment utilisées. Nous voulons réduire la compression des données fortement sollicitées et les compresser de manière plus agressive.

Dans ONTAP 9.8, les données fortement sollicitées sont compressées à la volée à l'aide de groupes de compression de 8 Ko. En outre, la déduplication des données est effectuée avant la compression pour accroître encore l'efficacité des jeux de données.

Les données inactives sont de nouveau compressées en arrière-plan en utilisant un groupe de compression de 32 K plus agressif. Ces changements assurent de meilleures performances pour les données fortement sollicitées et de meilleurs ratios de réduction des données pour toutes les données.

"Ensuite, la protection des données"

La protection des données

La protection des données dans le contexte de ce document fait référence à la notion de réplication hors site des données, ainsi qu'à la sécurisation de ces données en transit et au repos. Cette section présente les dernières améliorations en matière de protection des données pour ONTAP 9.8.

Sécurité

Chaque version d'ONTAP est dotée de nouvelles fonctions et améliorations de sécurité, et ONTAP 9.8 n'y échappe pas. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité de ONTAP, reportez-vous à la section "Tr-4569 : guide de renforcement de la sécurité de la solution ONTAP 9".

Suppression sécurisée

Dans les environnements contenant des données confidentielles ou sensibles, le fait qu'un fichier soit écrit par erreur dans un volume accessible aux personnes qui ne doivent pas accéder à ce fichier crée ce que l'on appelle un « déversement de données ». Cela crée un scénario dans lequel des volumes entiers doivent être supprimés et des disques détritus pour nettoyer le déversement.

NetApp Volume Encryption et la suppression sécurisée ont permis de limiter les incidents potentiels en offrant une solution permettant de déchiqueter des fichiers individuels de manière cryptographique en supprimant la clé de chiffrement de sécurité associée au fichier. Une fois cette clé effectuée, les données ne peuvent plus être récupérées depuis le disque. Ce processus a été validé de manière externe par une société de restauration des données selon les directives du NIST SP 800-88 concernant l'assainissement des supports.

Néanmoins, même une suppression sécurisée était limitée. Par exemple, si vous devez purger un fichier, vous devrez effectuer un déplacement de volume qui requiert de l'espace disponible dans le système. Si SnapMirror est en place, vous devrez redéfinir la configuration de base après une opération de purge sécurisée.

La suppression sécurisée dans ONTAP 9.8 supprime ces limitations :

- Fournir une procédure simple et en place pour cryptoshredding des fichiers.
- Ce qui vous permet de conserver vos miroirs SnapMirror existants sans avoir à redéfinir votre configuration de base.

IPSec

IPSec est un mécanisme standard permettant d'effectuer un cryptage indépendant des applications sur le réseau. Avec IPSec, vous pouvez crypter le trafic réseau quel que soit le protocole utilisé. Cela représente une possibilité de simplification, en particulier avec NFS, où le chiffrement Kerberos est difficile à configurer et à utiliser, et où il constitue le seul moyen de chiffrer le trafic iSCSI sur le réseau.

ONTAP 9.8 intègre désormais la prise en charge de IPSec. La mise en œuvre ONTAP de IPSec utilise un secret ou une clé pré-partagée (PSK) avec le client de connexion. Ces clients incluent tout système d'exploitation récent utilisant IKEv2 avec PSK. Notez que le système d'exploitation Windows ne prend pas en charge IKEv2 avec PSK.

Module de plate-forme de confiance

Avec le nouveau TPM (Trusted Platform module) dans ONTAP 9.8, les clés de chiffrement du gestionnaire de clés intégré (OKM) sont étanches par le TPM physique, ce qui renforce la sécurité et la protection. Le passage à la TPM est un processus sans interruption.

NetApp Volume Encryption

NetApp Volume Encryption (NVE) est une solution logicielle qui permet de chiffrer n'importe quel volume de données sur n'importe quel type de disque, avec une clé unique pour chaque volume. Cette fonctionnalité est disponible depuis ONTAP 9.1.

ONTAP 9.8 prend en charge NVE pour les volumes racine du nœud, qui contiennent les fichiers journaux, les sauvegardes de configuration des clusters, les fichiers core et d'autres informations système que vous souhaitez sécuriser grâce au chiffrement conforme à la norme FIPS-140-2.

Cloud SnapMirror

SnapMirror est une technologie de réplication de pointe dans ONTAP. Elle permet aux administrateurs de stockage de créer des copies exactes des jeux de données sur une connexion WAN et ne réplique que les blocs modifiés pour une utilisation réduite du réseau.

Au cours des dernières versions d'ONTAP, la prise en charge de SnapMirror a été étendue pour inclure des systèmes non ONTAP, notamment "SolidFire Element OS". ONTAP 9.8 permet désormais d'utiliser SnapMirror pour la réplication dans le cloud ou des compartiments objet S3 sur site.

Exploiter le nouveau modèle "Moteur SnapDiff 3.0", SnapMirror réplique de manière sécurisée et efficace les données à partir de volumes NAS ONTAP vers des compartiments de stockage objet. Il assure la mobilité du cloud hybride dans l'ensemble de l'environnement Data Fabric ONTAP.

- Les sauvegardes compactes de snapshots sur le stockage objet dans le cloud préservent l'efficacité du stockage.
- Prise en charge de la restauration de volumes complets et de fichiers uniques

Dans ONTAP 9.8, SnapMirror Cloud nécessite l'orchestration selon l'une des deux méthodes suivantes. Elle n'est pas prise en charge dans System Manager ou directement via des API ou l'interface de ligne de commandes.

- Par le biais d'une application partenaire ISV sous licence qui crée et gère les flux de travail de sauvegarde et de restauration. Une licence SnapMirror Cloud est requise.
- Grâce à Cloud Backup Service. Aucune licence SnapMirror Cloud n'est requise.

Pour en savoir plus sur SnapDiff et SnapMirror Cloud, consultez les ressources suivantes :

- "Podcast Tech OnTap épisode 264 : SnapDiff NetApp ONTAP"
- "Épisode 265 du podcast Tech OnTap : le cloud NetApp SnapMirror avec Propion"
- "Blog NetApp : une nouvelle architecture de sauvegarde avec SnapDiff/SnapMirror Cloud-v3"

Continuité de l'activité SnapMirror (SM-BC)

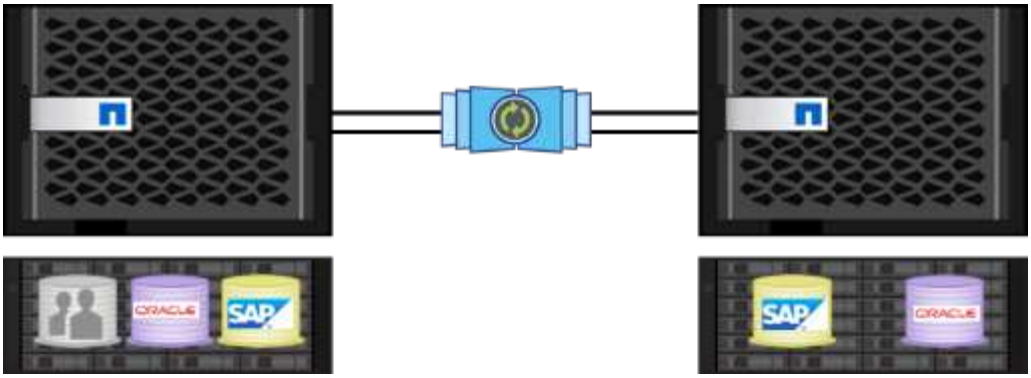
"SnapMirror synchrone" (SM-S) a été introduit dans ONTAP 9.5 et propose une fonctionnalité de réplication synchrone, efficace et granulaire des volumes, dont les entreprises dépendent pour la sauvegarde, la reprise d'activité et la mobilité des données. SM-S réplique les données sur des volumes NetApp FlexVol entre des systèmes de stockage ONTAP totalement redondants situés entre des data centers ou des régions métropolitaines, avec un temps d'aller-retour inférieur à 10 ms, pour atteindre un objectif de point de restauration nul et un objectif de délai de restauration proche de zéro.

ONTAP 9.8 concept de SnapMirror synchrone dans les environnements SAN offre une fonctionnalité de basculement automatisé pour les applications du groupe de cohérence, à l'aide de System Manager pour configurer et du composant ONTAP Mediator pour gérer et maintenir la continuité de l'activité en cas de panne. Comme la relation est synchrone, les applications ne manqueront pas de battre en cas de basculement. La version initiale de SnapMirror, continuité de l'activité, prend uniquement en charge les workloads SAN (iSCSI et FCP).

Pour en savoir plus sur la continuité de l'activité SnapMirror, consultez le "Épisode 267 du podcast Tech OnTap : continuité de l'activité SnapMirror".

MetroCluster

En alliant des fonctionnalités de mise en cluster basée sur la baie et de réplication synchrone, le logiciel NetApp MetroCluster (MC) assure une disponibilité continue sans perte de données et au coût le plus faible. L'administration du cluster basée sur baie est facilitée, en l'absence des dépendances et de la complexité généralement associées à la mise en cluster basée sur hôte.



MetroCluster duplique immédiatement toutes vos données stratégiques, transaction par transaction, pour vous permettre d'accéder sans interruption à vos applications et à vos données. Contrairement aux solutions standard de réplication des données, MetroCluster fonctionne en toute transparence avec l'environnement hôte sans qu'il soit nécessaire de créer ou de gérer des scripts de basculement complexes.

Avec MetroCluster, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Protection contre les défaillances de site, matérielles et réseau avec un basculement transparent
- Suppression des temps d'indisponibilité planifiés et non planifiés et de la gestion des modifications
- Mise à niveau matérielle et logicielle sans interruption des activités
- Réalisez des déploiements simples, sans script complexe ni dépendance vis-à-vis des applications ou du système d'exploitation
- Disponibilité sans interruption des solutions VMware, Microsoft, Oracle, SAP ou de toute application stratégique

ONTAP 9.8 propose les améliorations suivantes pour MetroCluster :

- **Prise en charge de la plateforme d'entrée et de milieu de gamme.** NetApp AFF A250, FAS500f, FAS8300, FAS 8700 hybrides et A400. Pour les nouvelles installations de A220, FAS2750 et FAS500f, un VLAN peut maintenant être spécifié pour être supérieur à 100 et inférieur à 4096.
- **Transition sans interruption de MC-FC vers MC-IP.** clusters à quatre nœuds uniquement ; MCC à deux nœuds requiert un temps d'indisponibilité. Transition simple vers MC IP lors de votre prochaine mise à jour technologique.
- **Les agrégats non mis en miroir sont désormais pris en charge pour MC IP.** ne répliquez que les agrégats désirés vers le site de basculement pour plus de granularité des applications.
- Prise en charge du commutateur Cisco 9336C-FX2 et des commutateurs A400, FAS 8300 et FAS 8700 du commutateur BES-53248 avec une licence de port 100G supplémentaire.

Pour plus d'informations sur MetroCluster, consultez les ressources suivantes :

- "Tr-4375 : FC MetroCluster pour ONTAP 9.7"
- "Tr-4689 : architecture et conception de la solution IP de MetroCluster"
- "Tr-4705 : architecture et conception de la solution NetApp MetroCluster"

"Suivant : virtualisation VMware"

Virtualisation VMware

L'intégration et la prise en charge de VMware dans ONTAP 9.8 sont très avancées grâce à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du datastore FlexGroup. ONTAP 9.8 permet de provisionner un volume FlexGroup en tant que datastore NFS VMware, ce qui simplifie la gestion des datastores grâce à un datastore unique et évolutif, offrant la puissance d'un cluster ONTAP complet. Nombre de ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec les outils ONTAP pour VMware vSphere version 9.8.

Cela signifie que les conditions suivantes s'appliquent :

- Performances et placement validés
- Qualification Interop
- Allègement de la charge de copies VAAI amélioré, plus rapide et effectué en arrière-plan
- Prise en charge de Virtual Storage Console, y compris le provisionnement FlexGroup, le redimensionnement et la suppression, la définition de la QoS sur les machines virtuelles individuelles et l'affichage des metrics de performances (latence, IOPS et débit) pour les machines virtuelles
- Prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des données primaires de stockage NetApp SnapCenter
- Prise en charge d'un maximum de LUN VMFS de 64 To. Avec la prise en charge des volumes FlexVol de 128 To pour les LUN de 128 To/300 To avec la baie SAN NetApp, vous pouvez provisionner le datastore VMFS de 64 To maximum à l'aide de Virtual Storage Console dans les outils ONTAP pour la version 9.8 de VMware vSphere.
- Améliorée "Site Recovery Manager (SRM)" évolutif. L'adaptateur de réplication du stockage des outils ONTAP pour VMware vSphere 9.8 augmente l'échelle des datastores et des groupes de protection pris en charge jusqu'à 512.
- Metrics de fichier VMware vSphere vvols avec des API REST. La prise en charge de l'API REST pour les metrics de fichier vvols est ajoutée à ONTAP 9.8, qui permet à la console de stockage virtuelle d'afficher les metrics de performance de stockage ONTAP pour vvols dans le tableau de bord et les rapports.
- "Storage Replication adapter (SRA)" Prise en charge de SnapMirror synchrone
- Prise en charge de "VMware Tanzu" stockage
- Meilleure prise en charge de vVvols, y compris une commande de rééquilibrage SAN vVol améliorée et des améliorations apportées aux profils de capacité de stockage. Pour plus d'informations sur la dernière prise en charge de la virtualisation VMware, consultez les ressources suivantes :
- "Podcast Tech OnTap épisode 263 : virtualisation dans le ONTAP – automne 2020"
- "Tr-4597 : VMware vSphere pour ONTAP"

Ressources techniques

Cette section couvre les ressources techniques disponibles qui décrivent en détail les fonctions mentionnées dans ce document.

Rapports techniques

- Tr-4067 : Guide des meilleures pratiques et de l'implémentation de NetApp ONTAP pour NFS

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- Tr-4375 : FC MetroCluster pour ONTAP 9.7

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4375.pdf"

- Tr-4569 : guide de renforcement de la sécurité de la solution ONTAP 9

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- Tr-4571 : bonnes pratiques pour NetApp FlexGroup volumes

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- Tr-4597 : VMware vSphere avec ONTAP

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- Tr-4598 : meilleures pratiques de FabricPool

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- Tr-4678 : protection et sauvegarde des données - FlexGroup volumes

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- Tr-4689 : architecture et conception de la solution IP de MetroCluster

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- Tr-4705 : architecture et conception de la solution NetApp MetroCluster

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- Tr-4743 : FlexCache dans ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

Podcasts

- Podcast Tech OnTap épisode 263 : virtualisation dans le ONTAP – automne 2020

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-263-virtualization-in-ontap-fall-2020-update"

- Podcast Tech OnTap épisode 264 : SnapDiff NetApp ONTAP

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-264-netapp-ontap-snapdiff"

- Épisode 265 du podcast Tech OnTap : le cloud NetApp SnapMirror avec Propion

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-265-netapp-snapmirror-cloud-featuring-prolion"

- Épisode 266 du podcast Tech OnTap : NetApp ONTAP System Manager 9.8

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-266-netapp-system-manager-98"

- Épisode 267 du podcast Tech OnTap : continuité de l'activité SnapMirror

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-267-snapmirror-business-continuity-sm-bc-for-ontap-

98"

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.